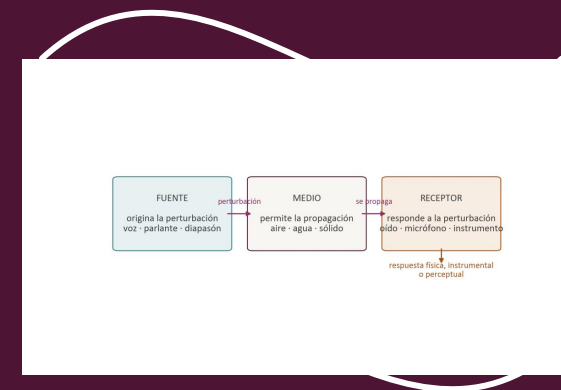


Nociones básicas e introducción a la acústica

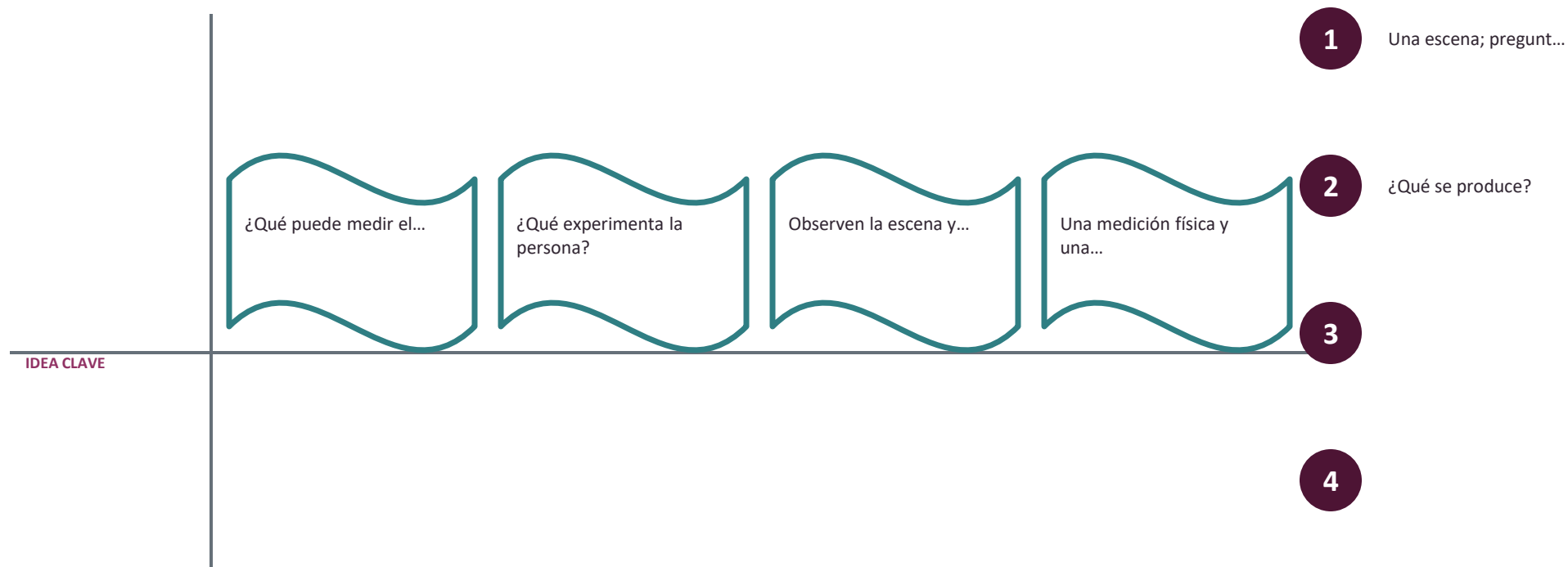
Magnitudes, relaciones y criterios para interpretar una situación acústica.

Del fenómeno cotidiano al lenguaje físico.



U01-CH001 · Elaboración propia a partir del libro del curso.

Una vocal, un micrófono y una persona que escucha



Una medición física y una experiencia auditiva describen aspectos distintos.

¿Qué necesitamos recuperar?

No hace falta dominarlo todo antes de empezar.

IDEA CLAVE

dividir

Ya usamos: medir longitudes y tiempos

INTERPRETACION

leer un eje.

Cada herramienta se retomará justo antes de usarla.

Cuatro respuestas rápidas para empezar

d: distancia; c: rapidez de propagación. Las demás respuestas se retomarán durante la clase.

- En $d = 2 \text{ m}$, ¿qué representa cada elemento?
- 2.
- ¿El peso se expresa en kg o en N?

d: distancia; c: rapidez de propagación.
Las demás respuestas se retomarán durante la clase.

Volveremos a estas cuatro respuestas al finalizar.

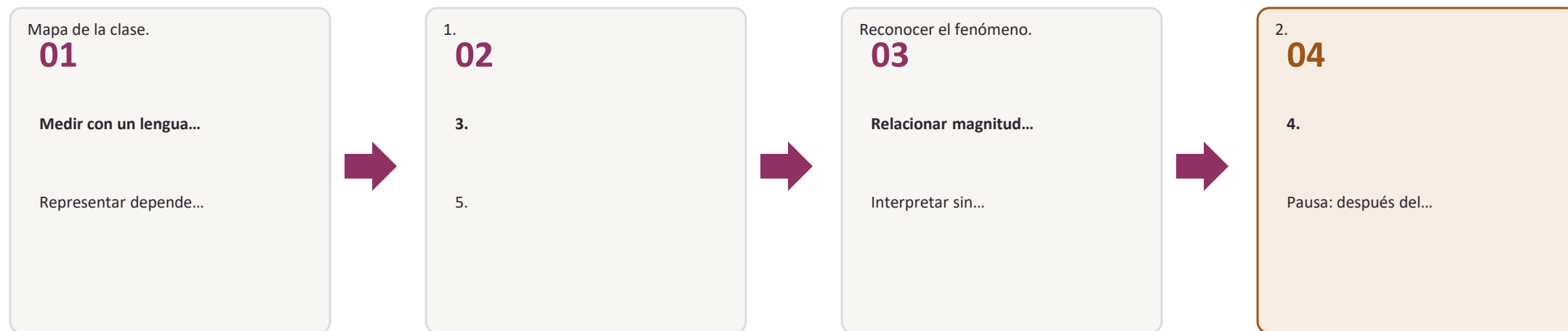
Qué podremos hacer al finalizar

- Identificar, calcular, justificar e interpretar.
- relacionar magnitudes físicas
- verificar dimensiones

Al finalizar podremos: reconocer fuente,
IDEA CLAVE medio y receptor

expresar mediciones con magnitud, valor y...

Del fenómeno a una interpretación responsable

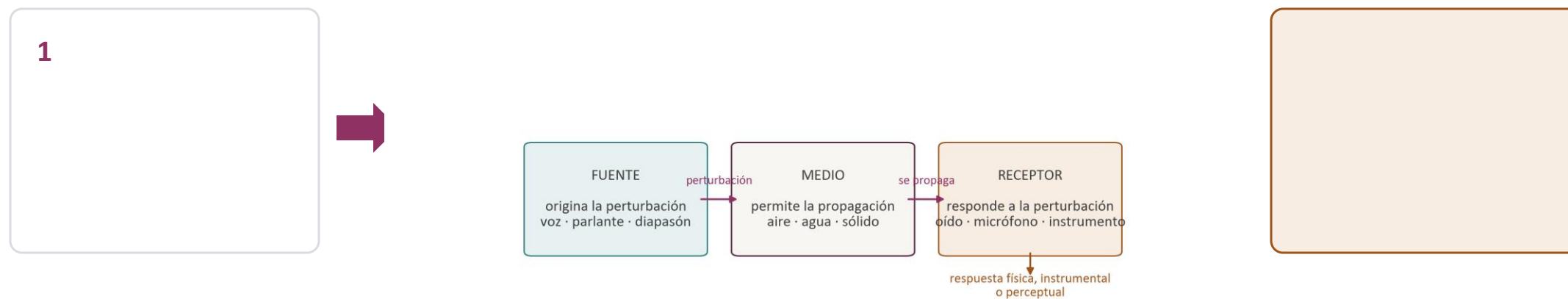


Del evento cotidiano al fenómeno acústico



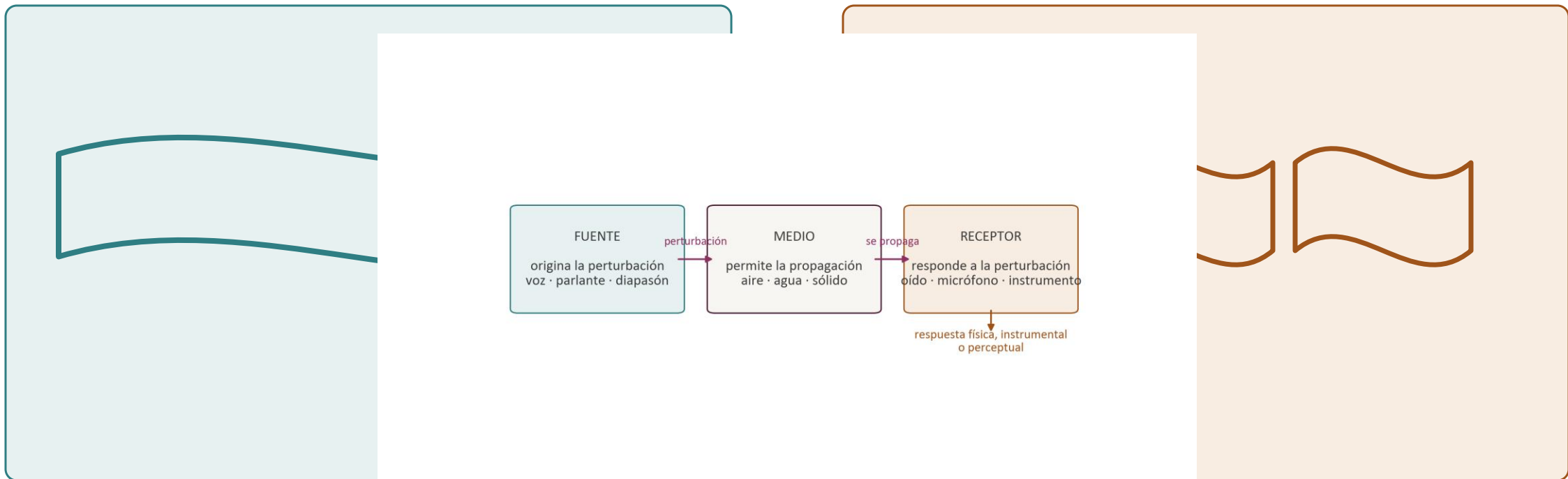
U01-CH001 · Elaboración propia a partir del libro del curso.

Fuente, medio y receptor



U01-CH001 · Elaboración propia a partir del libro del curso.

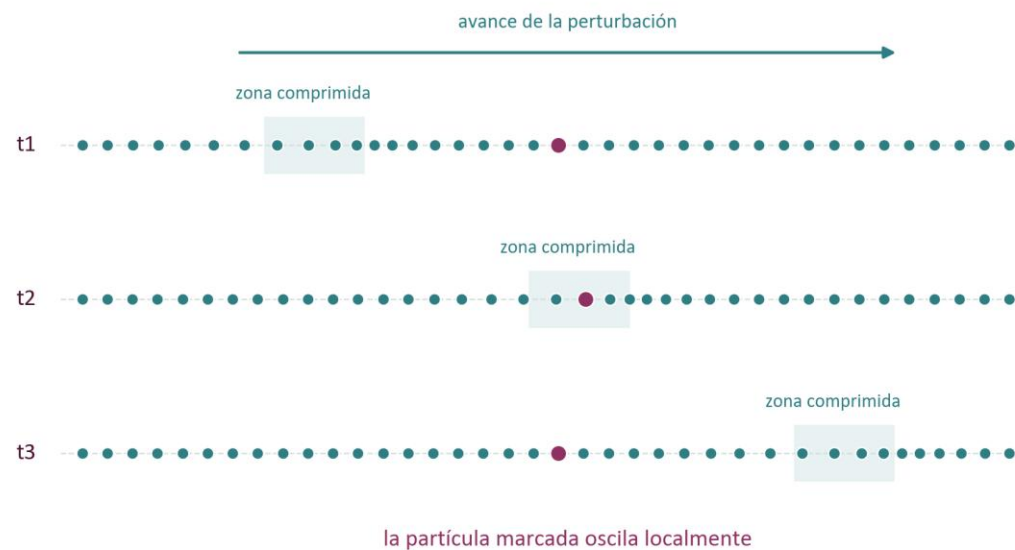
Un objeto puede cumplir roles distintos



U01-CH001 · Elaboración propia a partir del libro del curso.

Slide complementaria: usar si los roles se interpretan como etiquetas rígidas.

La perturbación avanza; las partículas oscilan localmente



Esquema conceptual · no a escala

Modelo conceptual; no está a escala.
U01-CH002 · Elaboración propia; modelo conceptual, no a escala.

¿Qué viaja en un resorte?

Predicción → observación → conclusión.

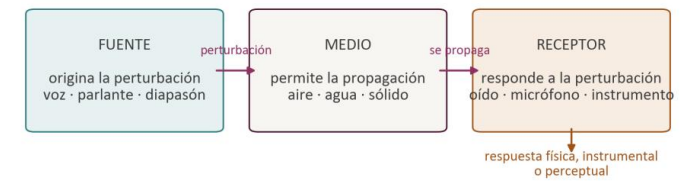
1.
IDEA CLAVE

Predigan qué hará la marca.

INTERPRETACIÓN

El resorte es un modelo visible de propagación; no reproduce todas las propiedades del sonido en aire.

Qué estudia la acústica



U01-CH001 · Elaboración propia a partir del libro del curso.

Qué aporta la acústica a Fonoaudiología

Evidencia física para preguntas profesionales.

Dispositivos: verificar entradas y salidas.

Voz: describir señales y cambios.

IDEA CLAVE

Audiología: controlar estímulos y referencias.

El dato físico participa del razonamiento; no lo reemplaza.

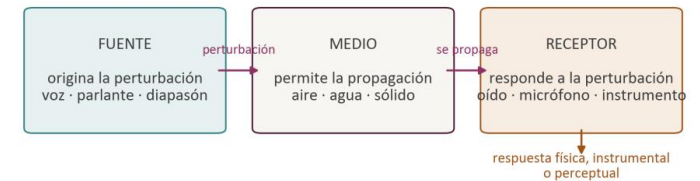
Fenómeno, sistema y pregunta

•

•

•

•



U01-CH001 · Elaboración propia a partir del libro del curso.

Medir con un lenguaje común

¿Cómo comunicamos una...

“Mide 2” no alcanza.

Medir es comparar con una referencia

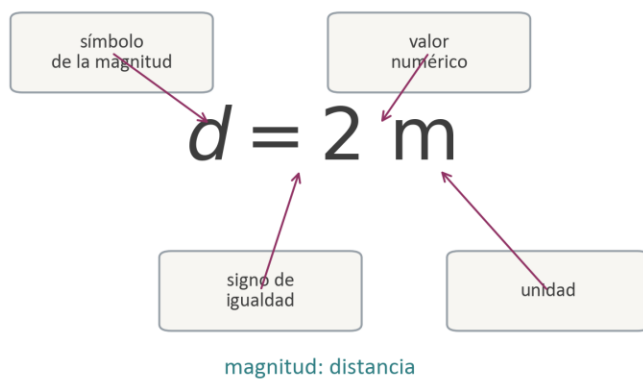
Una medición produce un resultado interpretable.

IDEA CLAVE

Una magnitud es una propiedad que puede medirse o calcularse.

Una unidad es la referencia acordada para expresar su valor.

Magnitud, símbolo, valor y unidad no son lo mismo



Anatomía de $d = 2 \text{ m}$.

IDEA CLAVE

Distancia: magnitud. d : símbolo de la magnitud. $=$: relación de igualdad. 2 : valor numérico. m : símbolo de la unidad metro.

$d = 2 \text{ m}$.

INTERPRETACIÓN

Leer la expresión en voz alta: “la distancia es igual a dos metros”.

Las variables se escriben en cursiva; las unidades, en redonda.

¿Qué falta en cada resultado?

Reglas mínimas: espacio entre valor y unidad; símbolo normalizado; el símbolo no se pluraliza.

- 5 kg
- $t = 0,2$
- 20 °C

Reglas mínimas: espacio entre valor y unidad; símbolo normalizado; el símbolo no se pluraliza.

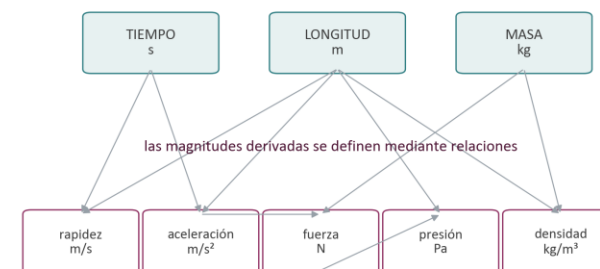
Corregir o completar. 3

No todas las expresiones requieren la misma corrección.

El SI organiza comparaciones y cálculos

Unidades básicas y unidades derivadas.

- El Sistema Internacional establece unidades comunes.
- Básicas: se asocian a magnitudes fundamentales.
- Derivadas: se construyen mediante relaciones entre magnitudes.



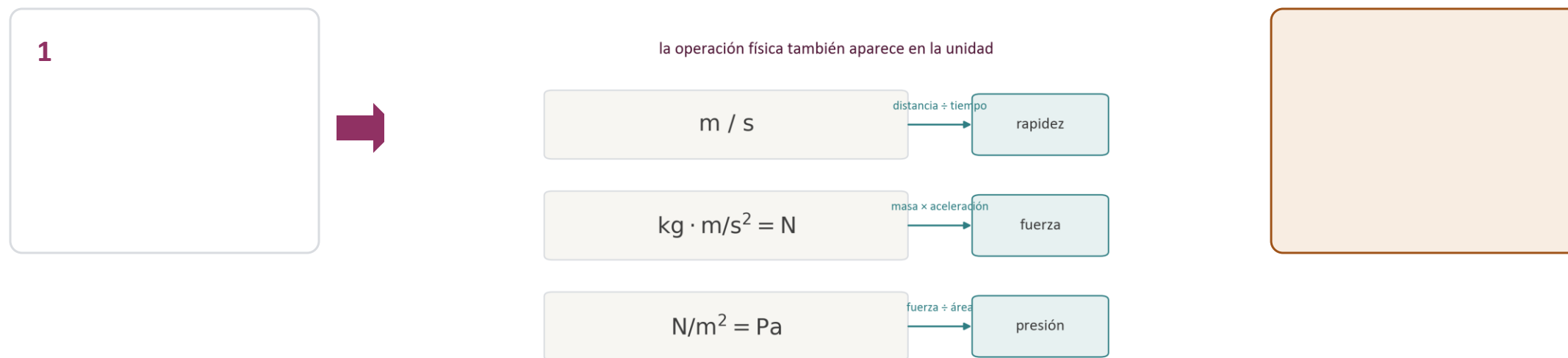
U01-CH004 · Elaboración propia basada en BIPM, SI Brochure, 9.ª ed., actualización 2026.
“Fundamental” no significa “más importante”; “derivada” no significa “secundaria”.

“Fundamental” no significa “más importante”; “derivada” no significa “secundaria”.

Las siete magnitudes fundamentales y la temperatura

Slide complementaria; destacar tiempo, longitud, masa y temperatura.

De unidades básicas a unidades derivadas



U01-CH005 · Elaboración propia basada en BIPM.

El mapa de magnitudes de la Unidad 1

Magnitud	Símbolo	Relación introductoria	Unidad SI
Distancia	d	—	m
Tiempo	t, Δt	—	s
Rapidez media	v_med	$d/\Delta t$	m/s
Aceleración	a	$\Delta v/\Delta t$	m/s^2
Fuerza / peso	F, F_g	ma, mg	N
Presión	p	$F_{\perp}/S$	Pa
Densidad	ρ	m/V	kg/m^3
Frecuencia	f	$N/\Delta t$	Hz

U01-CH006 · Elaboración propia a partir del capítulo de Unidad 1.

El símbolo de una unidad no se pluraliza ni se improvisa

Tres correcciones frecuentes.

CONFUSIÓN

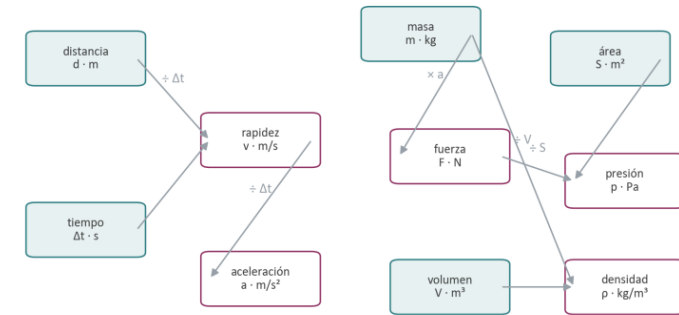
5 kg, no “5 kgs”. 15 m/s, no “15 mts/seg”. 20 Pa, no “20 pascales” dentro de una ecuación.

Siempre: valor + espacio + símbolo de unidad.

CORRECCIÓN

El contexto distingue m unidad metro de *m* variable masa.

Magnitudes conectadas



Relaciones introductorias · esquema conceptual

U01-CH011 · Elaboración propia a partir del TikZ del libro.

Recorrer una distancia requiere un intervalo de tiempo

Primero, la relación verbal.

- Para comparar recorridos preguntamos cuánta distancia se recorre durante un intervalo.
- La rapidez media resume esa relación como “distancia por unidad de tiempo”.
- d : distancia recorrida (m). Δt : intervalo empleado (s).



U01-CH007 · Elaboración propia; esquema conceptual.
Un intervalo tiene comienzo y final; no es un instante aislado.

Un intervalo tiene comienzo y final; no es un instante aislado.

Rapidez media: distancia por unidad de tiempo

IDEA CLAVE
 $v_{med} = d/\Delta t$. v_{med} : rapidez media (m/s); d : distancia (m); Δt : intervalo (s).
m/s significa metros recorridos por segundo.

La división también determina la unidad.



Esquema conceptual - no a escala

U01-CH007 · Elaboración propia; esquema conceptual.

Rapidez, velocidad y velocidad de propagación



U01-CH007 · Elaboración propia; esquema conceptual.

c no describe el recorrido total de una partícula del medio.

¿Cuánto tarda una perturbación en recorrer 100 m?

IDEA CLAVE

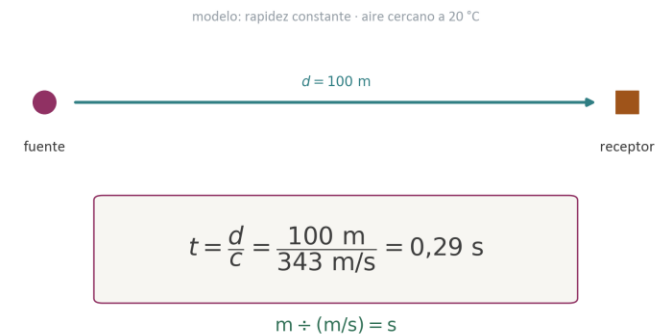
$$t = d/c = 100 \text{ m} \div (343 \text{ m/s}) = 0,2915... \text{ s} \approx 0,29 \text{ s.}$$

Ejemplo resuelto con rapidez constante.

1

2

3

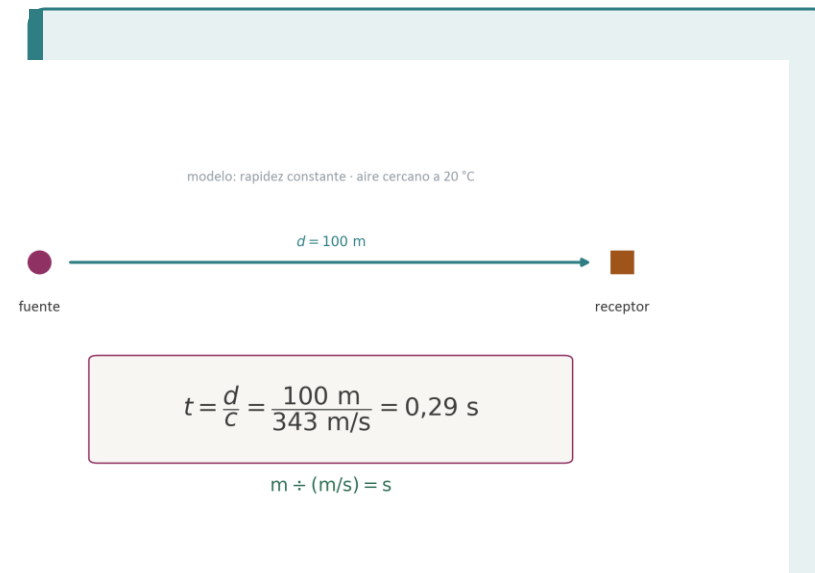


U01-CH008 · Elaboración propia; $c = 343 \text{ m/s}$ cerca de 20 °C según fuente citada en el libro.

Tiempo de propagación: práctica adicional

$$t = d/c = \underline{\hspace{2cm}}.$$

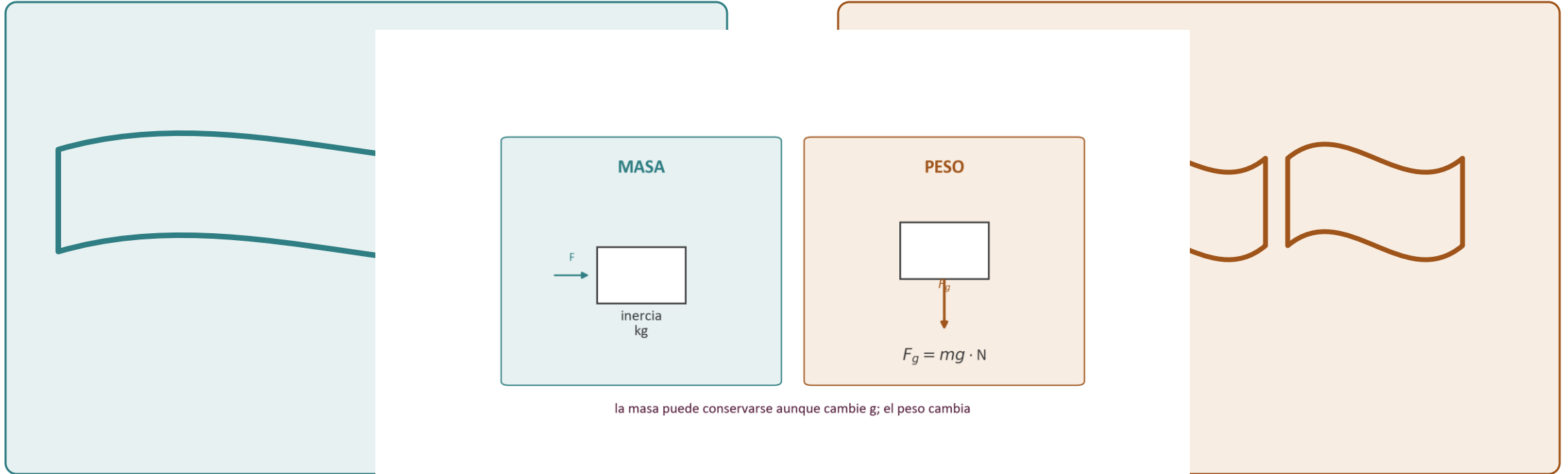
- Elegir la relación y verificar la unidad.
- $d = 68 \text{ m}$
- $c = 340 \text{ m/s}$.



U01-CH008 · Elaboración propia; $c = 343 \text{ m/s}$ cerca de 20 °C según fuente citada en el libro.

Slide complementaria; 340 m/s es un redondeo didáctico.

Masa y peso: dos magnitudes diferentes



U01-CH009 · Elaboración propia.

El lenguaje cotidiano llama “peso” a resultados que suelen estar expresados en kg.

De masa a peso sin perder las unidades

~~IDEA CLAVE~~

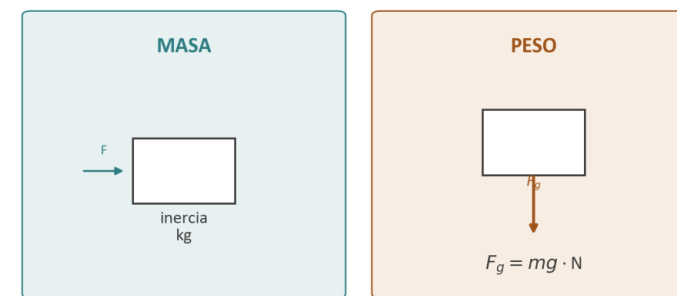
$$F_g = (2,50 \text{ kg})(9,80 \text{ m/s}^2) = 24,5 \text{ kg m/s}^2 = 24,5 \text{ N.}$$

Ejemplo complementario.

1

2

3



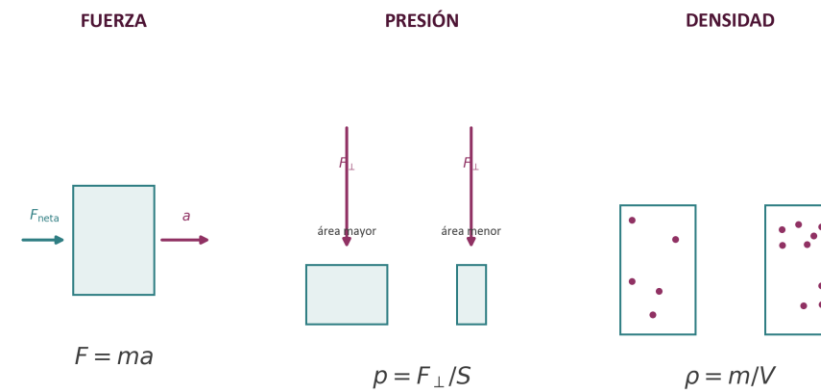
la masa puede conservarse aunque cambie g; el peso cambia

U01-CH009 · Elaboración propia.

Fuerza neta y aceleración

IDEA CLAVE
 $F = m \cdot a$. F: fuerza neta (N); m: masa (kg); a: aceleración (m/s^2). $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot m/s^2$.

Anticipo de la Unidad 2.

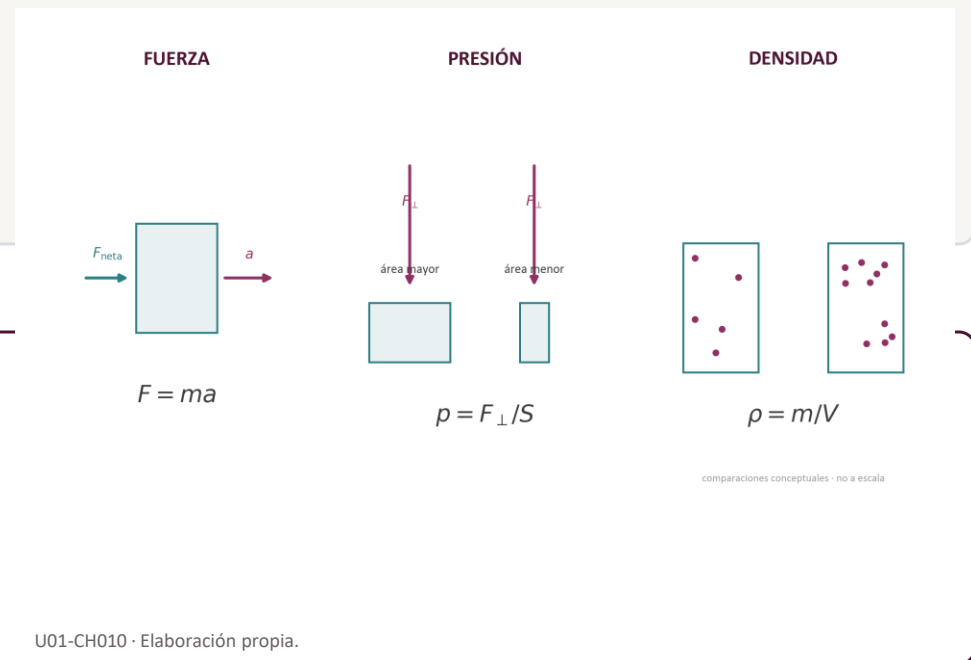


comparaciones conceptuales - no a escala

U01-CH010 · Elaboración propia.

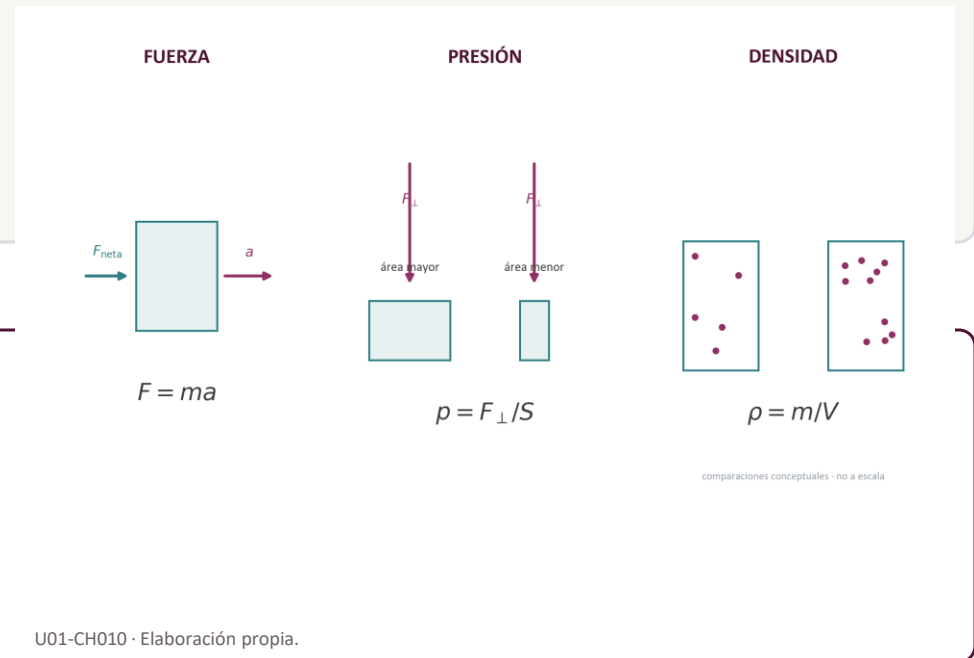
La presión relaciona fuerza perpendicular y área

IDEA CLAVE
 $p = F_{\perp} / S$. p : presión (Pa); $F_{\perp}$: componente perpendicular de la fuerza (N); S : área (m^2). $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$.
 La misma fuerza puede producir distinta presión.

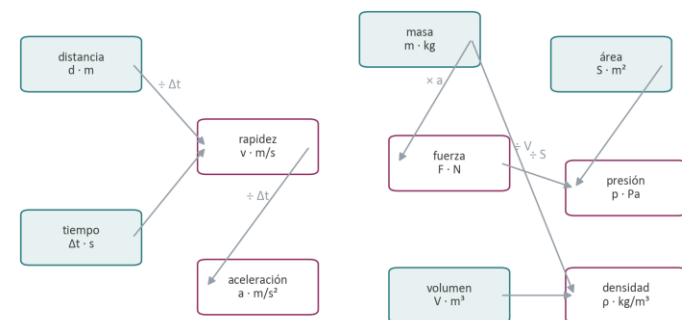


La densidad relaciona masa y volumen

DEFINICIÓN
 $\rho = m/V$. ρ : densidad
 (kg/m^3); m : masa (kg); V :
 volumen (m^3).
 Cuanta masa corresponde a cada unidad de volumen.

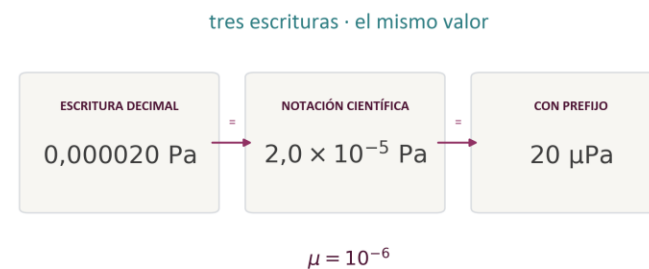


Las magnitudes forman una red de relaciones



U01-CH011 · Elaboración propia a partir del TikZ del libro.

Números, prefijos y dimensiones

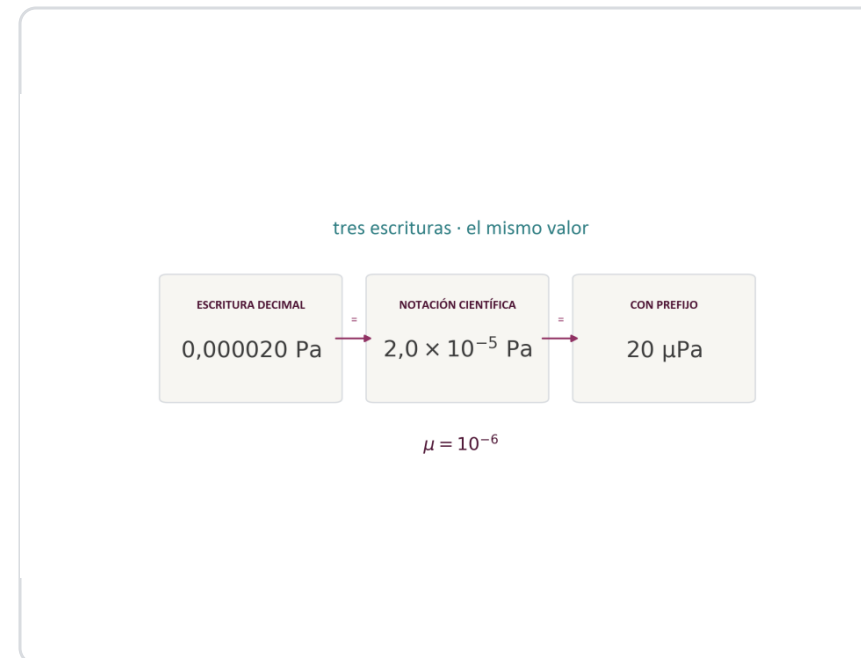


U01-CH012 · Elaboración propia a partir del ejemplo del libro.

Una forma compacta de escribir órdenes de magnitud

Coeficiente y potencia de diez.

- En $a \times 10^n$, el coeficiente cumple $1 \leq |a| < 10$.
- El exponente n indica cuántos lugares se desplaza la coma decimal.



U01-CH012: Elaboración propia a partir del ejemplo del libro.
El signo del exponente describe la escala; no es un adorno.

El signo del exponente describe la escala; no es un adorno.

Tres escrituras para el mismo valor

0,000020 Pa = $2,0 \times 10^{-5}$ Pa = 20 μ Pa, $\mu = 10^{-6}$.

DEBATE

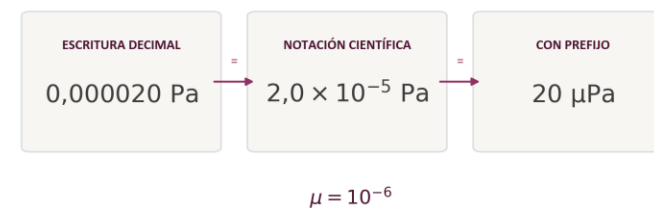
Decimal, notación científica y prefijo.

1

2

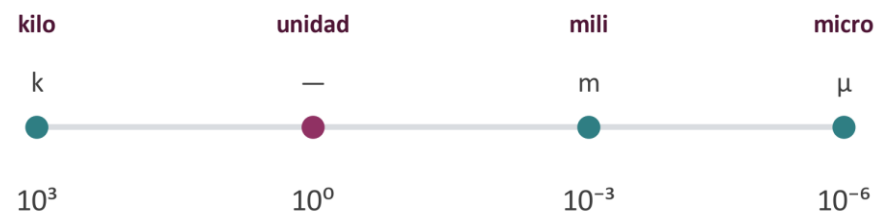
3

tres escrituras · el mismo valor



U01-CH012 · Elaboración propia a partir del ejemplo del libro.

Prefijos que aparecerán con frecuencia



cada paso hacia la derecha divide por 10³

U01-CH013 · Elaboración propia basada en BIPM.

Más conversiones sin perder la magnitud

$$1 \text{ s} = 10^3 \text{ ms}; 1 \text{ Pa} = 10^6 \text{ } \mu\text{Pa}; 1 \text{ m} = 10^3 \text{ mm}.$$

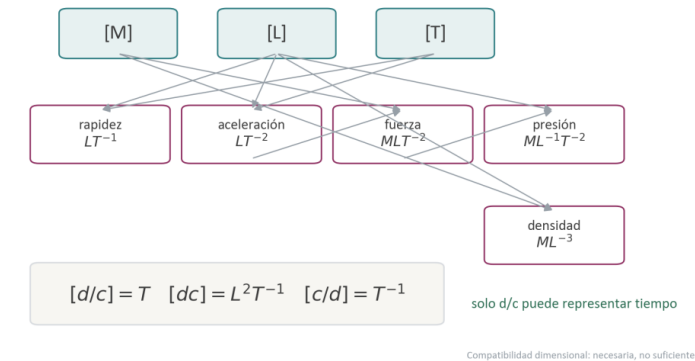
- Práctica complementaria.
- Completar y justificar: $1 \text{ s} = \text{___ ms}$
- $1 \text{ Pa} = \text{___ } \mu\text{Pa}$



U01-CH013 · Elaboración propia basada en BIPM.

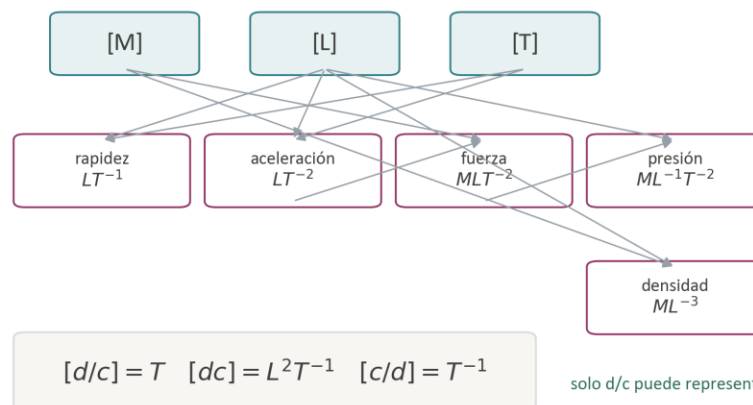
Convertir cambia la escritura, no la cantidad representada.

El análisis dimensional detecta errores posibles



U01-CH014 · Elaboración propia a partir del TikZ del libro.

Cómo se construye el pascal

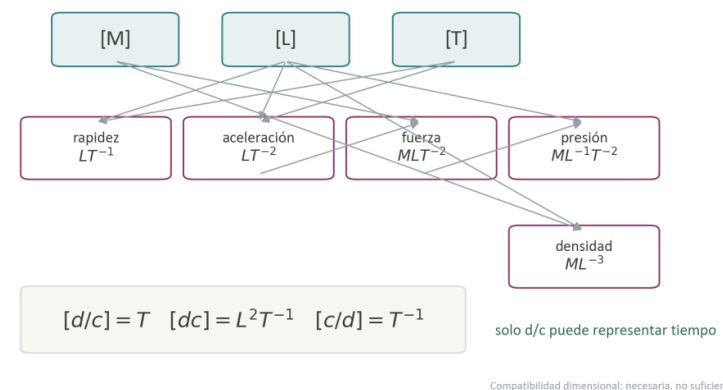


solo d/c puede representar tiempo

Compatibilidad dimensional: necesaria, no suficiente

U01-CH014 · Elaboración propia a partir del TikZ del libro.

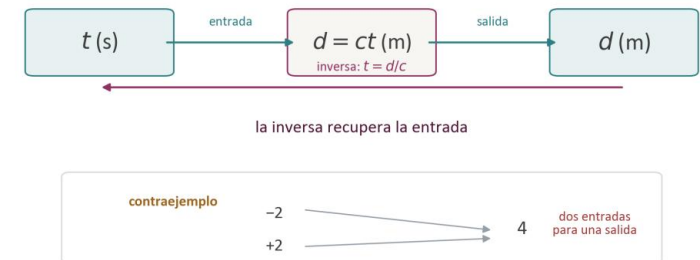
¿Cuál expresión puede representar un tiempo?



U01-CH014 · Elaboración propia a partir del TikZ del libro.

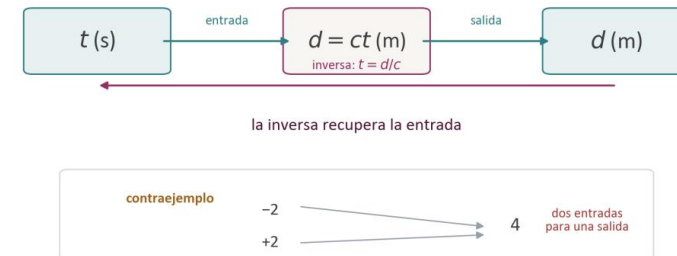
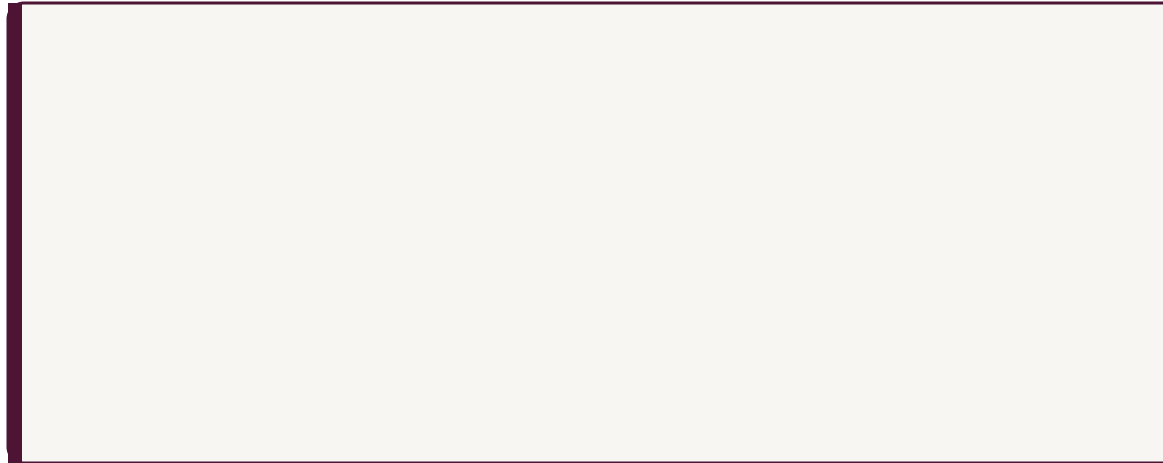
Solo d/c tiene dimensión de tiempo.

Las funciones expresan dependencias



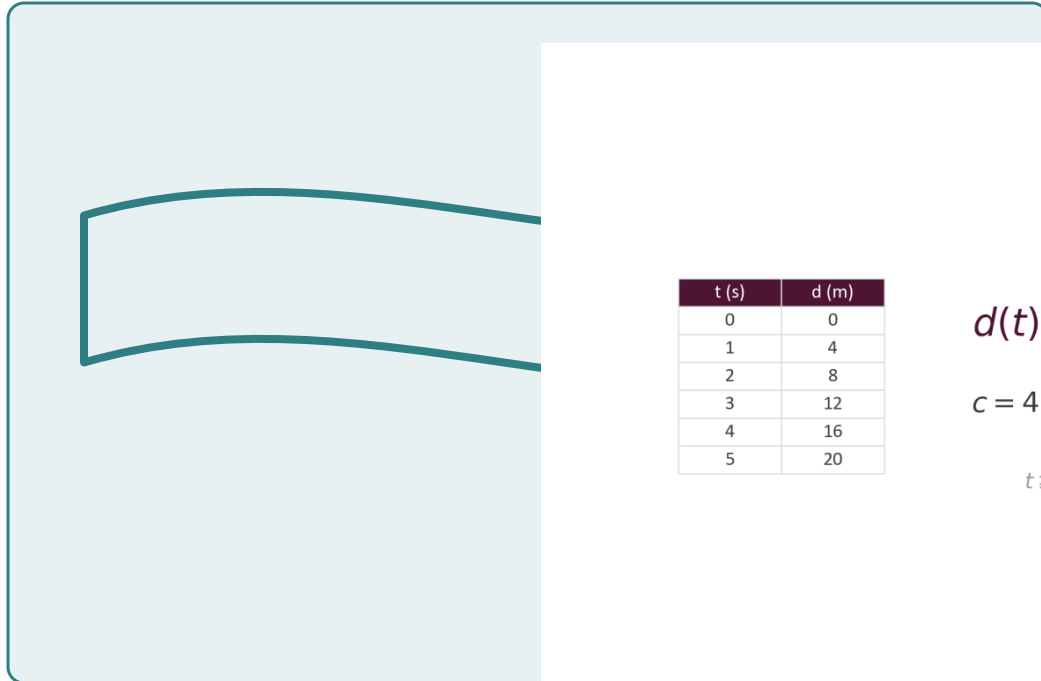
U01-CH016 · Elaboración propia a partir del TikZ del libro.

De una variable a una función



U01-CH016 · Elaboración propia a partir del TikZ del libro.

Tabla, ecuación y gráfico cuentan la misma relación

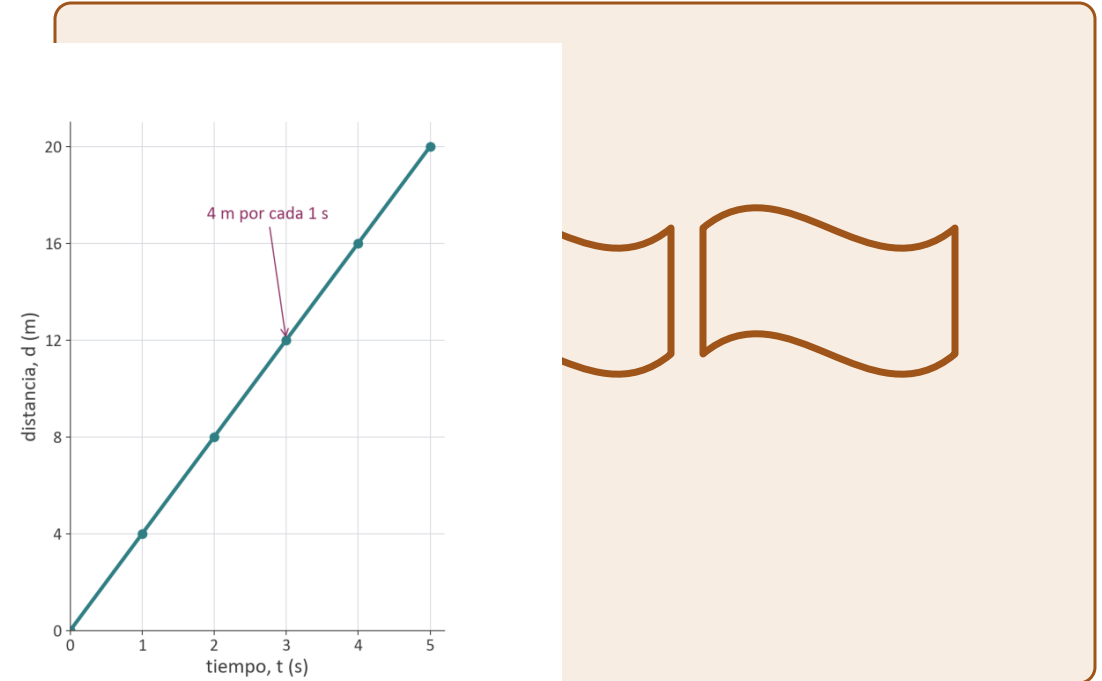


t (s)	d (m)
0	0
1	4
2	8
3	12
4	16
5	20

$$d(t) = ct$$

$$c = 4,0 \text{ m/s}$$

$$t \geq 0$$



U01-CH015 · Elaboración propia; datos matemáticos exactos.

Cambiar de representación no cambia la relación.

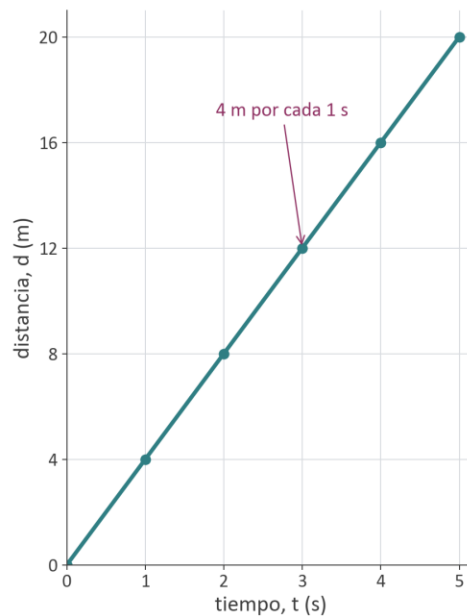
Distancia como función del tiempo

t (s)	d (m)
0	0
1	4
2	8
3	12
4	16
5	20

$$d(t) = ct$$

$$c = 4,0 \text{ m/s}$$

$$t \geq 0$$



Un modelo lineal con condiciones.

IDEA CLAVE

Si c es constante, incrementos iguales de tiempo producen incrementos iguales de distancia.

El modelo físico usa $t \geq 0$.

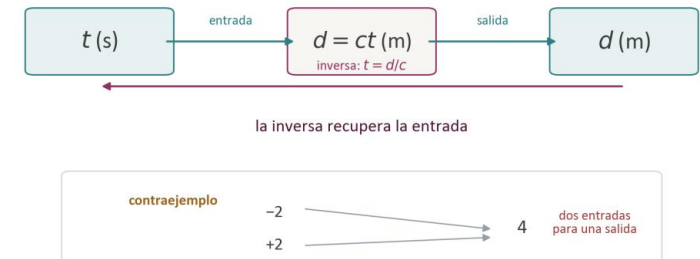
INTERPRETACION

$d(t) = ct$; d : distancia (m); t : tiempo (s); c : rapidez constante (m/s).

Dominio e invertibilidad dependen del problema

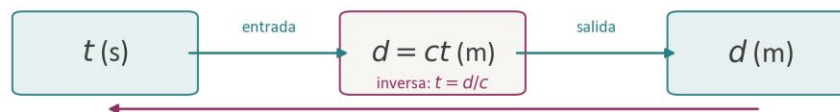
Una fórmula no define por sí sola todo el modelo.

Restringir el dominio puede representar mejor la situación física.



U01-CH016 · Elaboración propia a partir del TikZ del libro.

La función inversa recupera la entrada



la inversa recupera la entrada

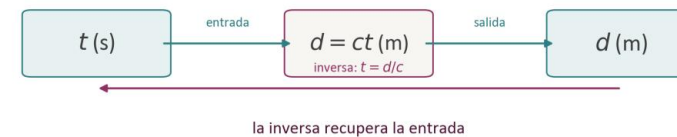


U01-CH016 · Elaboración propia a partir del TikZ del libro.

De $d(t)=ct$ a $t(d)=d/c$

Directa: $d(t)=ct$. **Inversa:**
 $t(d)=d/c$. Unidades:
 $(m)/(m/s)=s$.

Despejar y cambiar la pregunta.



U01-CH016 · Elaboración propia a partir del TikZ del libro.

Ida y vuelta con $d(t)=4,0t$

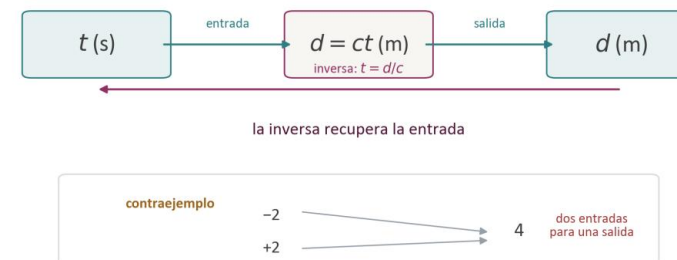
IDEA CLAVE
 $d(3\text{ s}) = (4,0\text{ m/s})(3\text{ s}) = 12\text{ m};$

Práctica complementaria:
 $t(20\text{ m}) = 20\text{ m}/(4,0\text{ m/s}) = 5\text{ s}.$

1

2

3



U01-CH016 · Elaboración propia a partir del TikZ del libro.

Inversa no significa recíproco

FUNCIÓN INVERSA

$$f(x) = 2x$$
$$f^{-1}(x) = x/2$$
$$f(f^{-1}(x)) = x$$

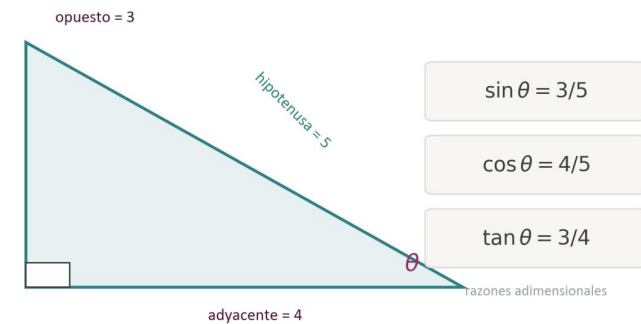
RECÍPROCO

$$f(x) = 2x$$
$$1/f(x) = 1/(2x)$$
$$x \neq 0$$

recuperar una entrada no es invertir un valor

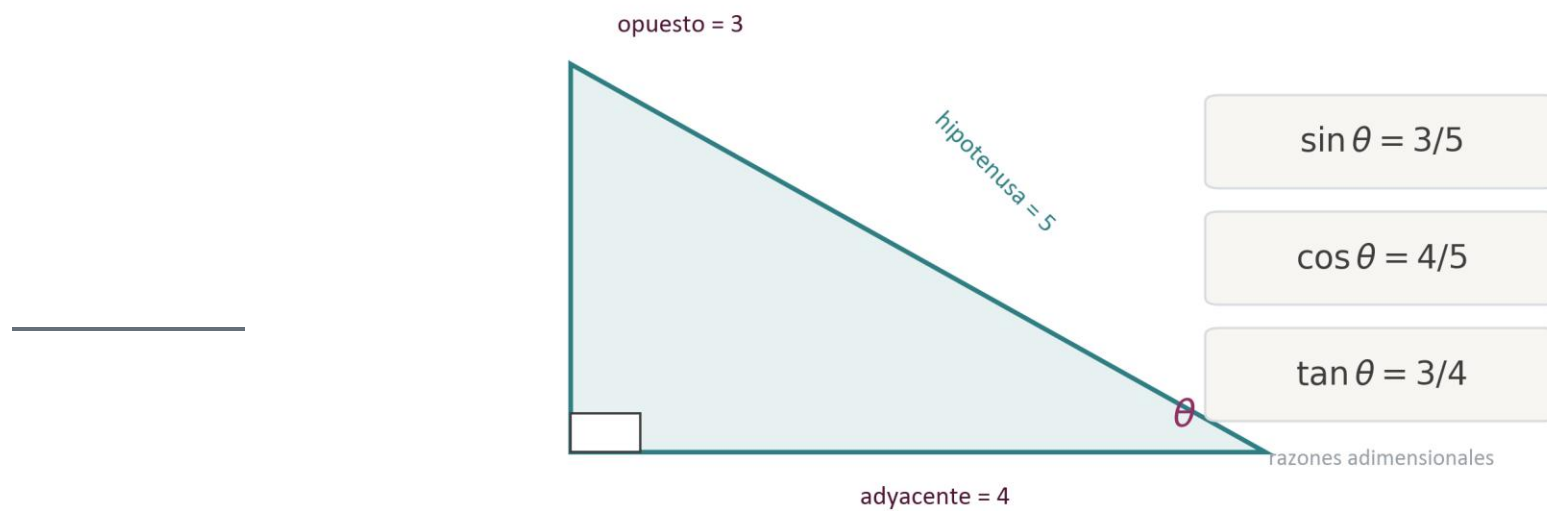
U01-CH017 · Elaboración propia.

Trigonometría: de triángulos a ciclos



U01-CH018 · Elaboración propia.

Opuesto, adyacente e hipotenusa dependen de θ

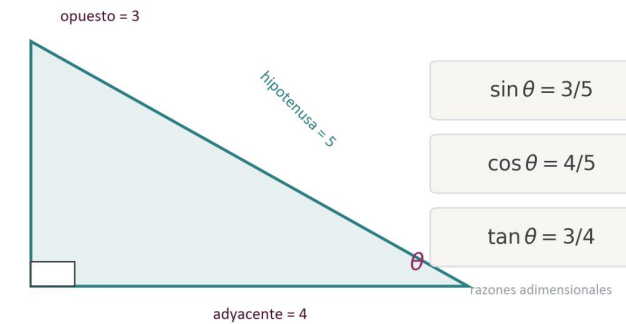


U01-CH018 · Elaboración propia.

Seno, coseno y tangente son razones

IDEA CLAVE
 $\sin \theta = \text{opuesto}/\text{hipotenusa}$; $\cos \theta = \text{adyacente}/\text{hipotenusa}$; $\tan \theta = \text{opuesto}/\text{adyacente}$.

Cada función compara dos lados.



U01-CH018 · Elaboración propia.

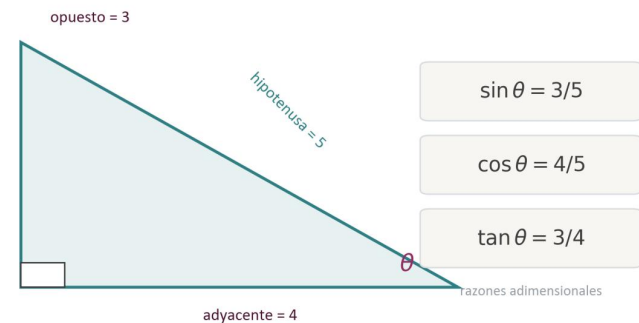
El triángulo 3–4–5

OBJETIVO
 $\sin \theta = 3/5 = 0,6$; $\cos \theta = 4/5 = 0,8$; $\tan \theta = 3/4 = 0,75$.
 Tres razones trigonométricas sin unidad.

1

2

3

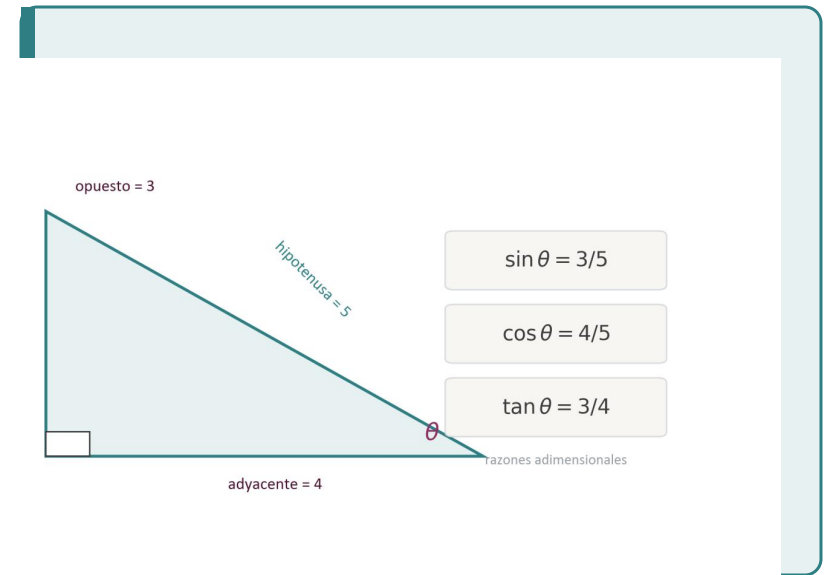


U01-CH018 · Elaboración propia.

¿Qué razón permite hallar el lado?

Elegir una razón que contenga el dato conocido y la incógnita.

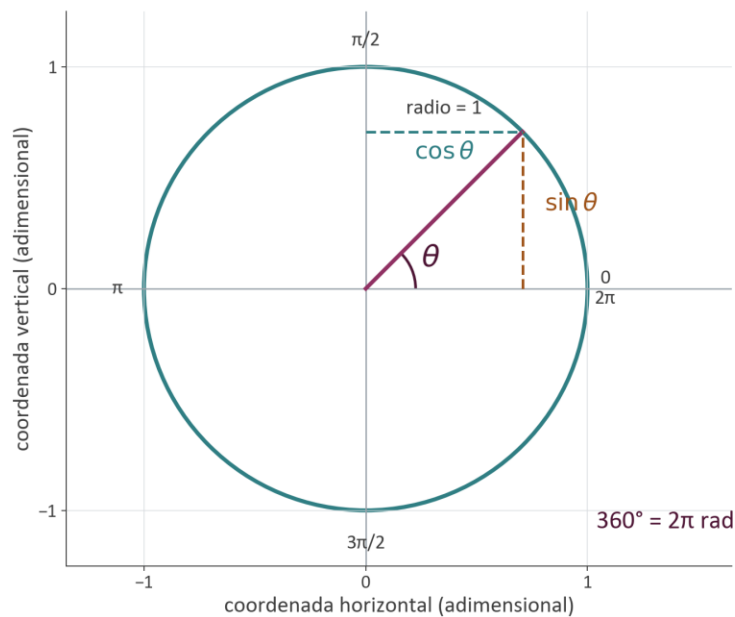
- Elegir antes de usar la calculadora.
- Se conoce la hipotenusa y el lado adyacente a θ
- se busca el opuesto.



U01-CH018 · Elaboración propia.

La selección razonada es más importante que el cálculo numérico.

Ángulos mayores que una vuelta



U01-CH019 · Elaboración propia a partir del TikZ del libro.

Misma orientación final; recorrido diferente.

IDEA CLAVE

$$585^\circ = 225^\circ + 360^\circ.$$

Ambos terminan con la misma orientación, pero 585° incluye una vuelta adicional.

INTERPRETACION

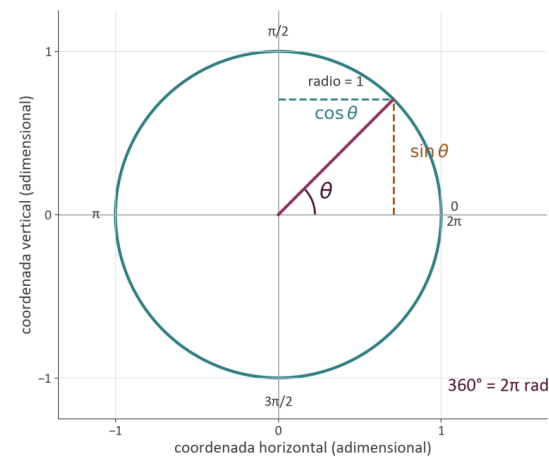
Ángulos que difieren en 360° son coterminales.

Slide complementaria para preparar periodicidad y fase acumulada.

Convertir grados y radianes

$$\theta_{\text{rad}} = \theta_{\text{grados}} \cdot \pi/180^\circ.$$

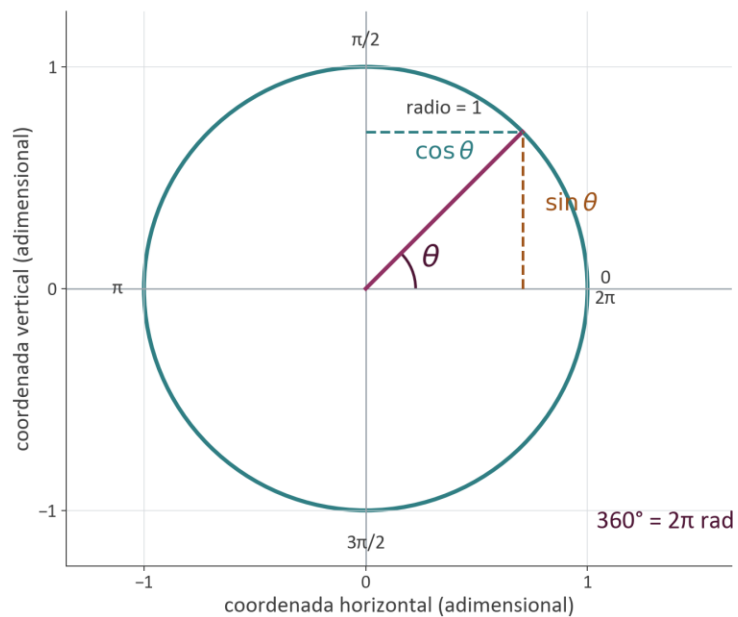
- Práctica complementaria.
- Una vuelta completa: $360^\circ = 2\pi \text{ rad}$.
- Completar: $90^\circ = \underline{\hspace{1cm}} \text{ rad}$



U01-CH019 · Elaboración propia a partir del TikZ del libro.

La equivalencia expresa el mismo giro con dos unidades angulares.

El radián conecta arco, ángulo y ciclo



Seno y coseno como proyecciones.

IDEA CLAVE

En un círculo de radio 1, la coordenada horizontal es $\cos \theta$ y la vertical es $\sin \theta$.

Una vuelta completa corresponde a $2\pi \text{ rad}$.

INTERPRETACIÓN

Punto del círculo: $(\cos \theta, \sin \theta)$; $360^\circ = 2\pi \text{ rad}$.

El círculo extiende las razones más allá del triángulo inicial.

U01-CH019 • Elaboración propia a partir del TikZ del libro.

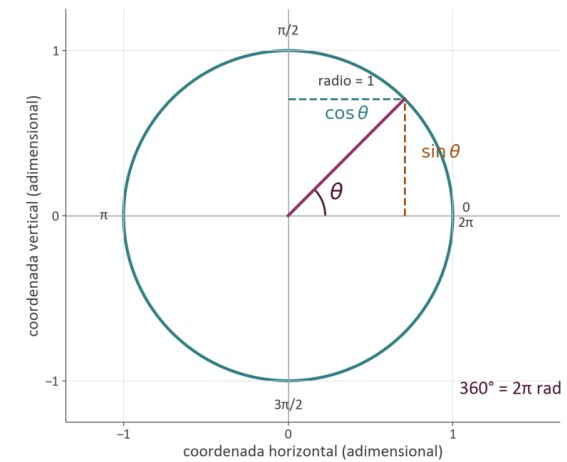
Del cociente al ciclo

•

•

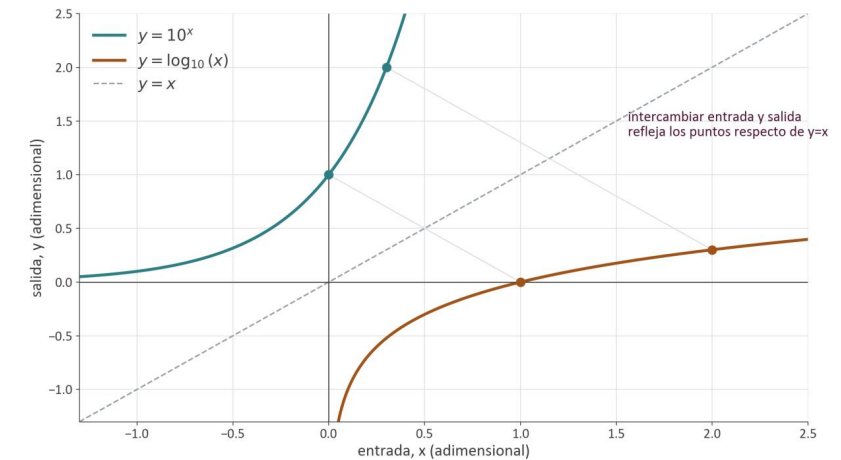
•

•



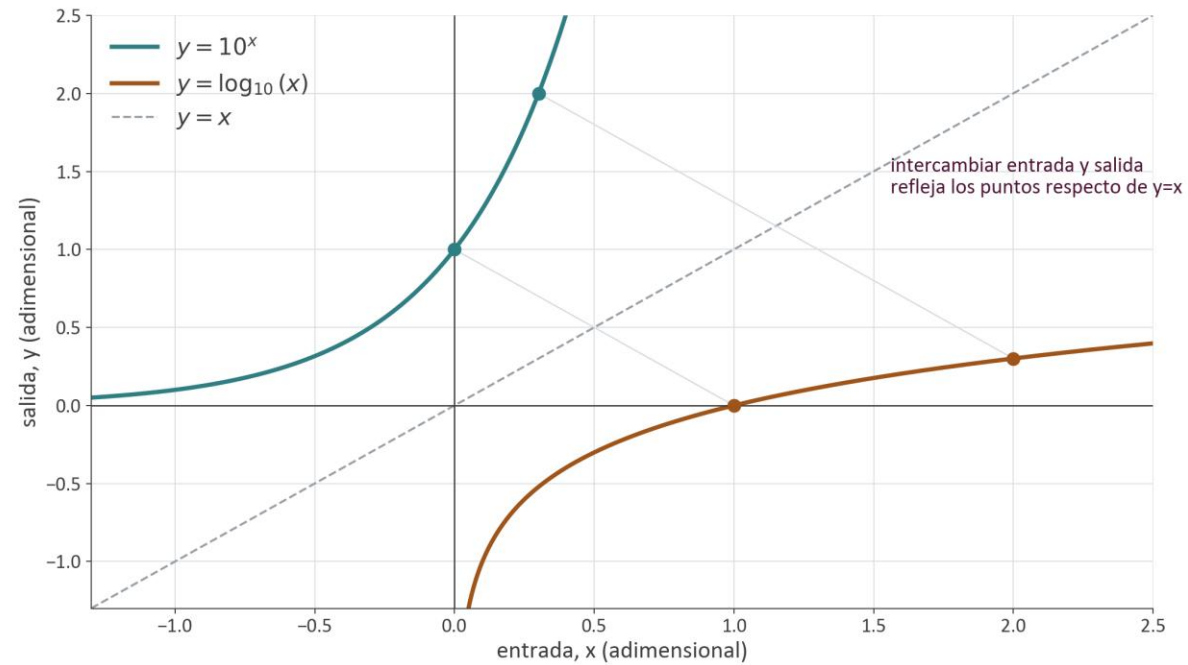
U01-CH019 · Elaboración propia a partir del TikZ del libro.

Exponenciales, logaritmos y comparaciones



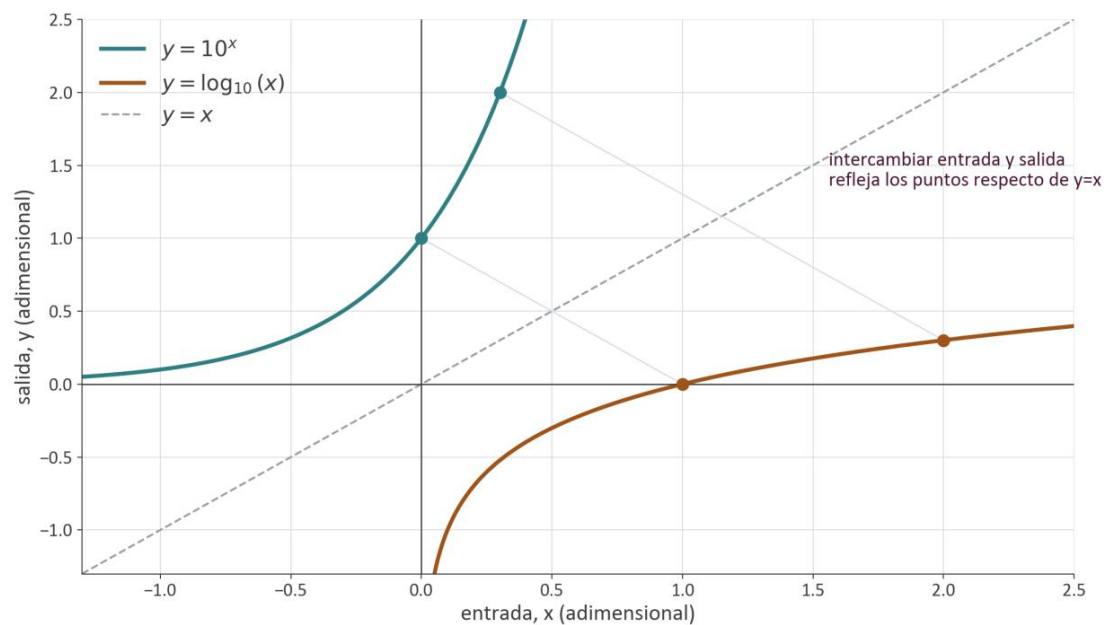
U01-CH020 · Elaboración propia; funciones matemáticas exactas.

Potencias de diez que conviene tener a mano



U01-CH020 · Elaboración propia; funciones matemáticas exactas.

Una función exponencial cambia por factores



IDEA CLAVE
Incrementos iguales en la entrada; multiplicaciones en la salida.

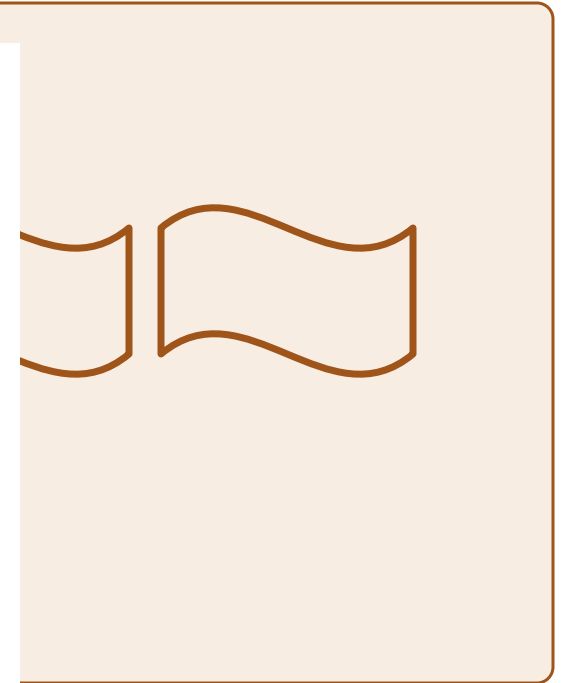
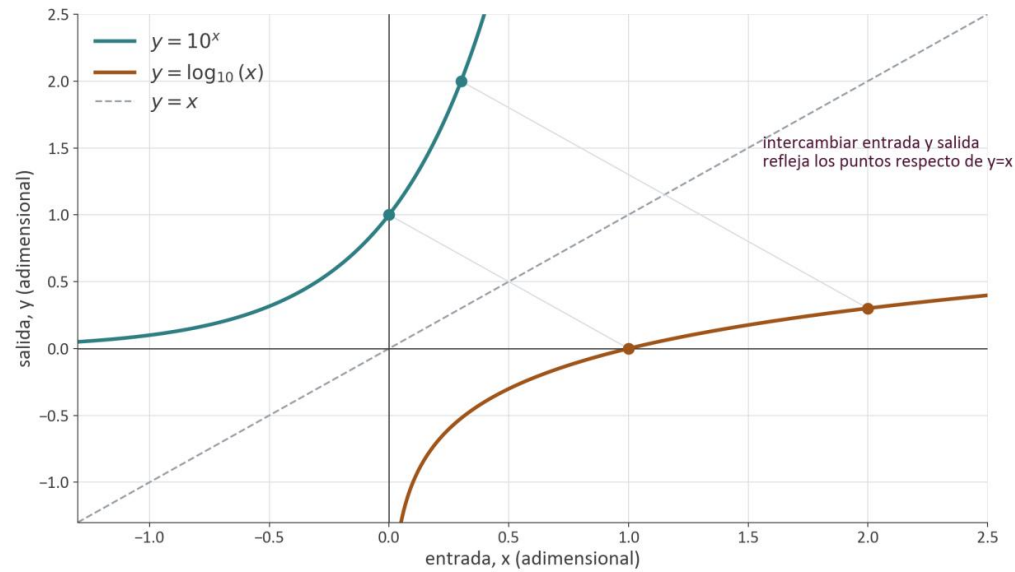
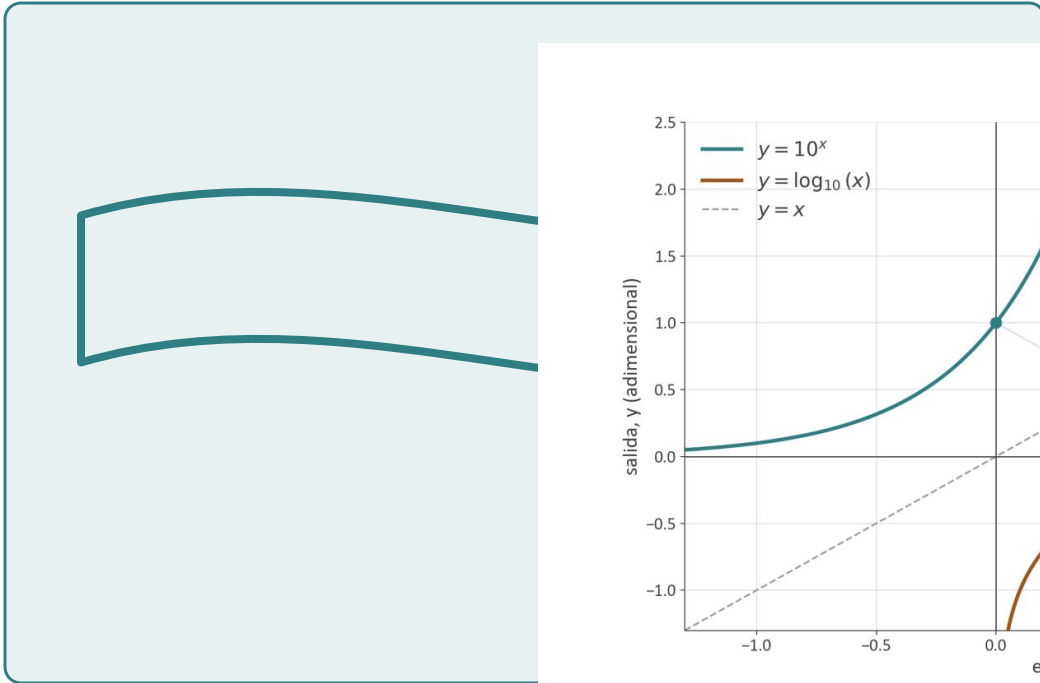
Para base 10, aumentar x en 1 multiplica la salida por

10. INTERPRETACIÓN

El cambio es multiplicativo, no aditivo.

La salida permanece positiva.

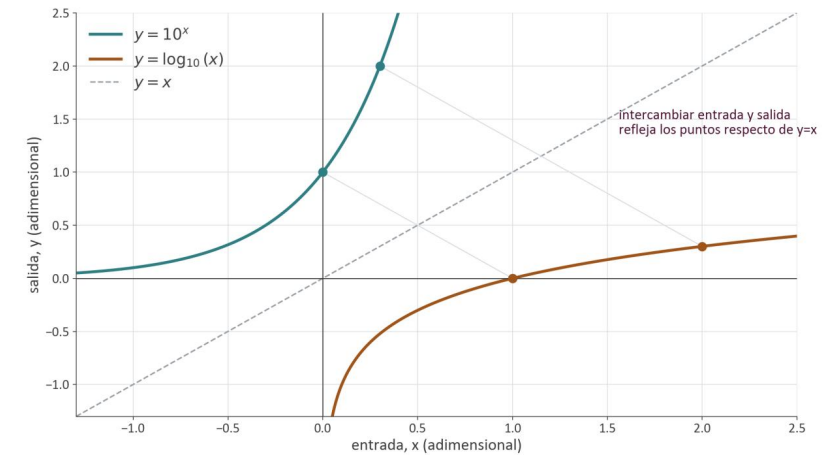
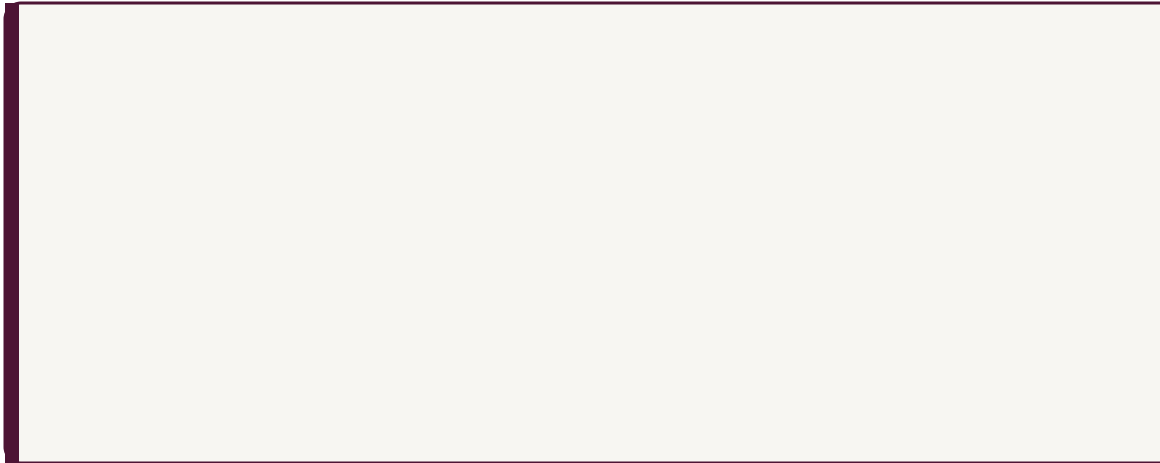
Crecimiento y decaimiento dependen de la base



U01-CH020 · Elaboración propia; funciones matemáticas exactas.

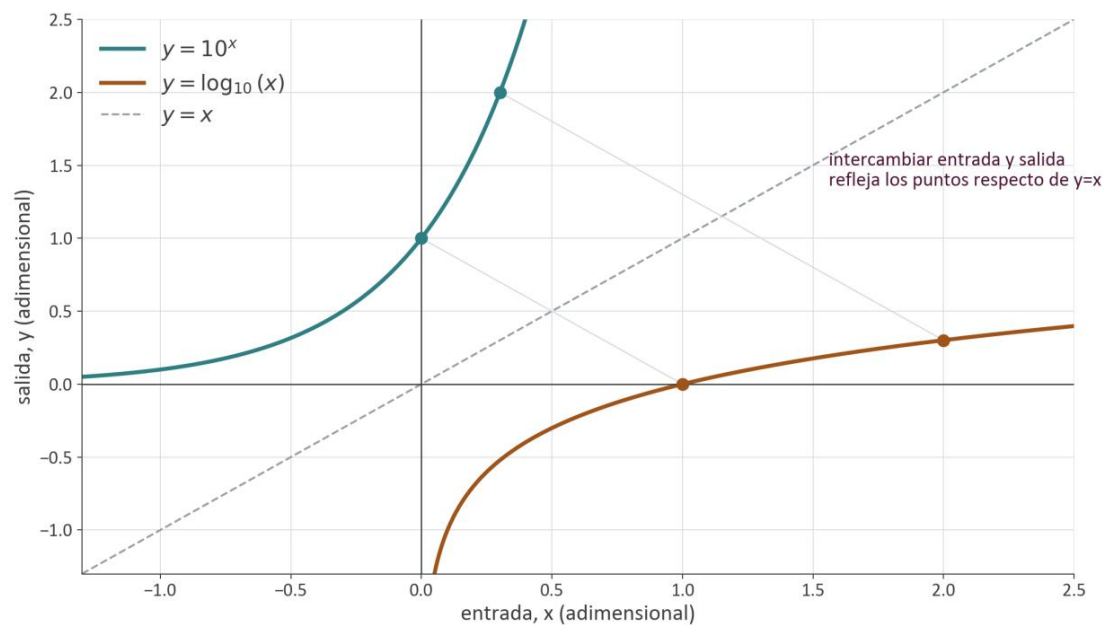
Slide complementaria; no se introduce cálculo diferencial.

El logaritmo responde por el exponente



U01-CH020 · Elaboración propia; funciones matemáticas exactas.

Exponencial y logaritmo: ida y vuelta



Funciones inversas reflejadas respecto de $y=x$.

IDEA CLAVE

Los pares entrada–salida se intercambian.

La función logarítmica solo admite entradas positivas.

INTERPRETACIÓN

$y=10^x$; $y=\log_{10}(x)$; puntos correspondientes: $(0,1) \leftrightarrow (1,0)$, $(1,10) \leftrightarrow (10,1)$.

La simetría ayuda a visualizar la inversión; no reemplaza su definición.

U01-CH020 · Elaboración propia; funciones matemáticas exactas.

Un logaritmo físico necesita una razón adimensional

La referencia forma parte de la expresión.

CONFUSIÓN

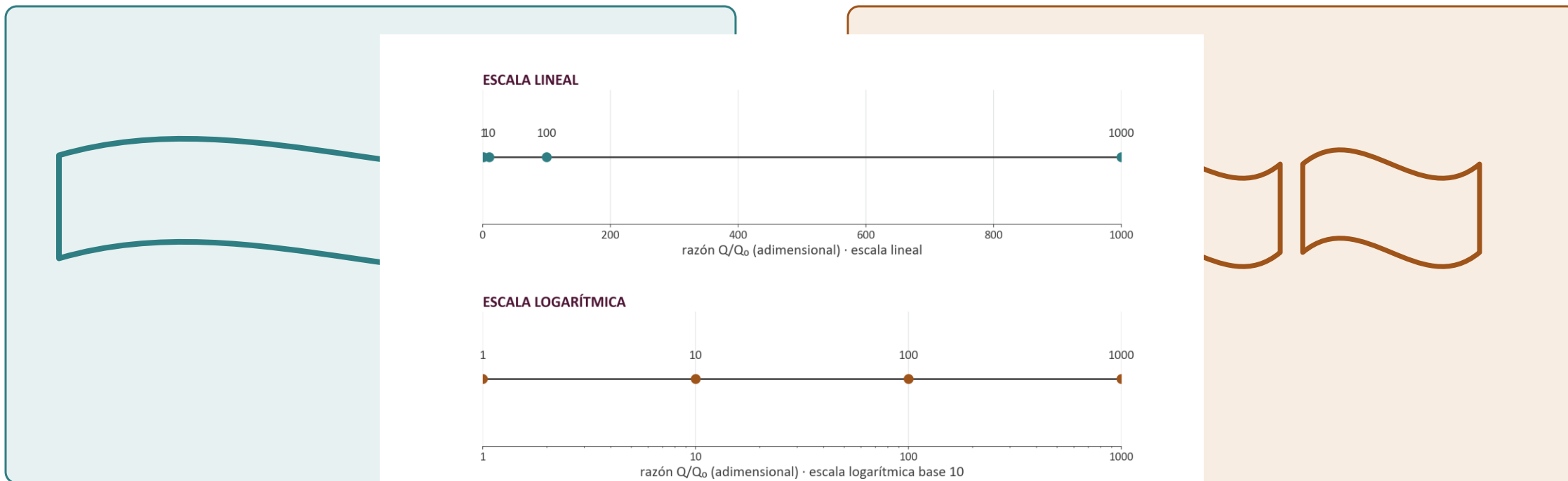
Incorrecto: $\log(\text{Pa})$.

Correcto: $\log(p/p_0)$, si p y p_0 son magnitudes compatibles.

CORRECCIÓN

Las unidades se cancelan dentro de la razón.

Las escalas lineal y logarítmica responden preguntas distintas



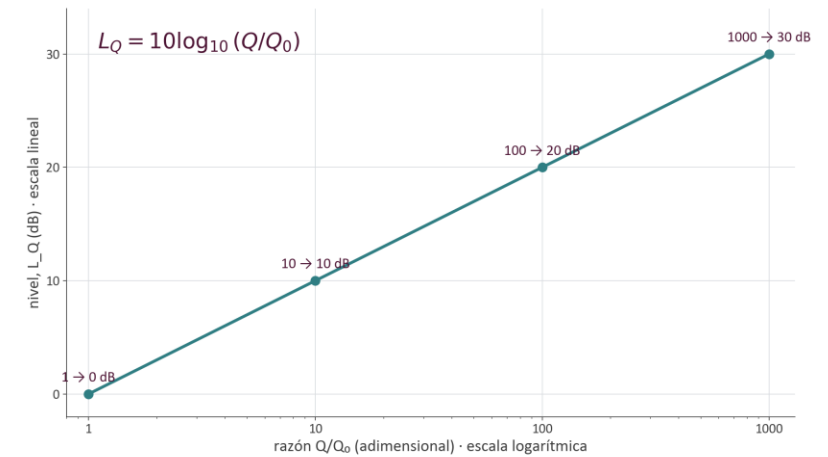
U01-CH021 · Elaboración propia a partir del TikZ del libro.

Una escala logarítmica no implica por sí sola una escala perceptual.

El decibel expresa una relación logarítmica

CLAVE
 $L_Q = 10 \log_{10}(Q/Q_0)$. Q/Q_0 : razón adimensional. L_Q : nivel expresado en dB.

Anticipo para magnitudes de tipo potencia.



U01-CH022 · Elaboración propia; $L_Q = 10 \log_{10}(Q/Q_0)$.

Una razón 100 equivale a 20 dB en este modelo

IDEA CLAVE

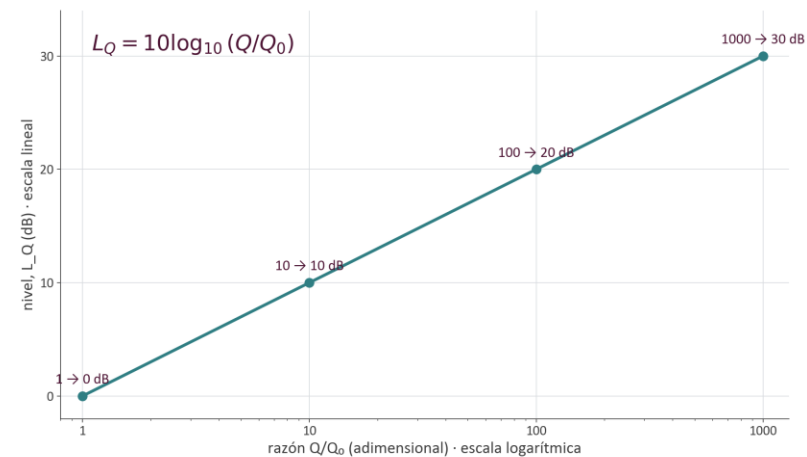
$$L_Q = 10 \log_{10}(100) = 10 \cdot 2 = 20$$

dB.
Cálculo, lectura y límite.

1

2

3



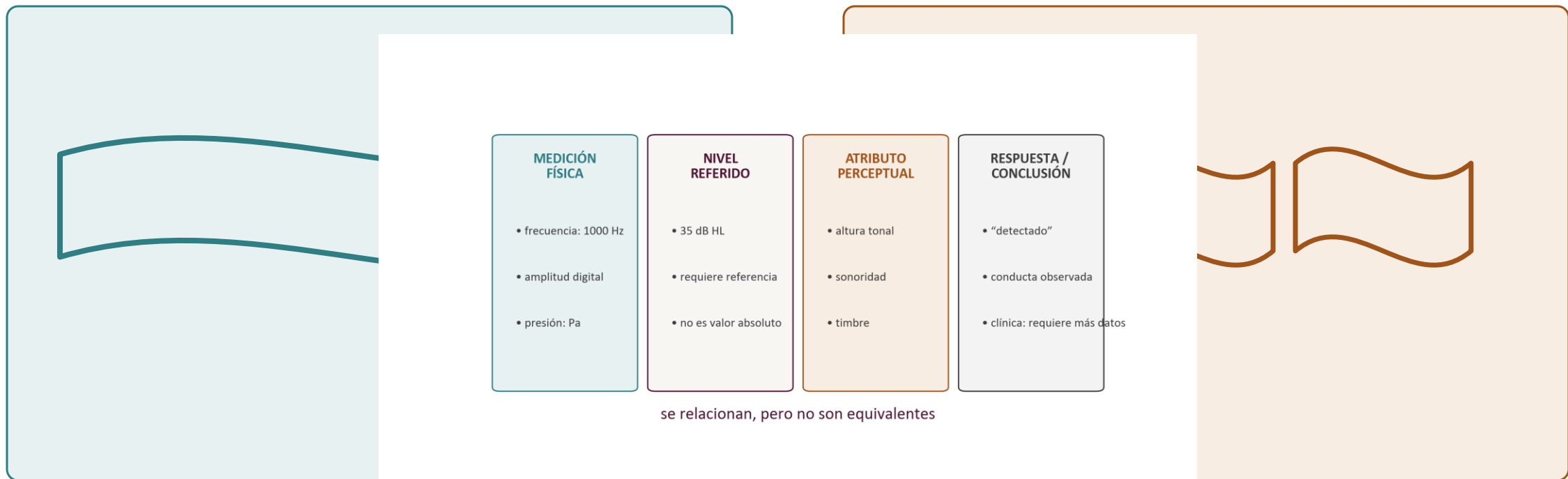
U01-CH022 · Elaboración propia; $L_Q = 10 \log_{10}(Q/Q_0)$.

Medir no es lo mismo que percibir ni diagnosticar



U01-CH023 · Elaboración propia a partir del capítulo.

Cuatro niveles de descripción



U01-CH023 · Elaboración propia a partir del capítulo.

Se relacionan, pero no son equivalentes.

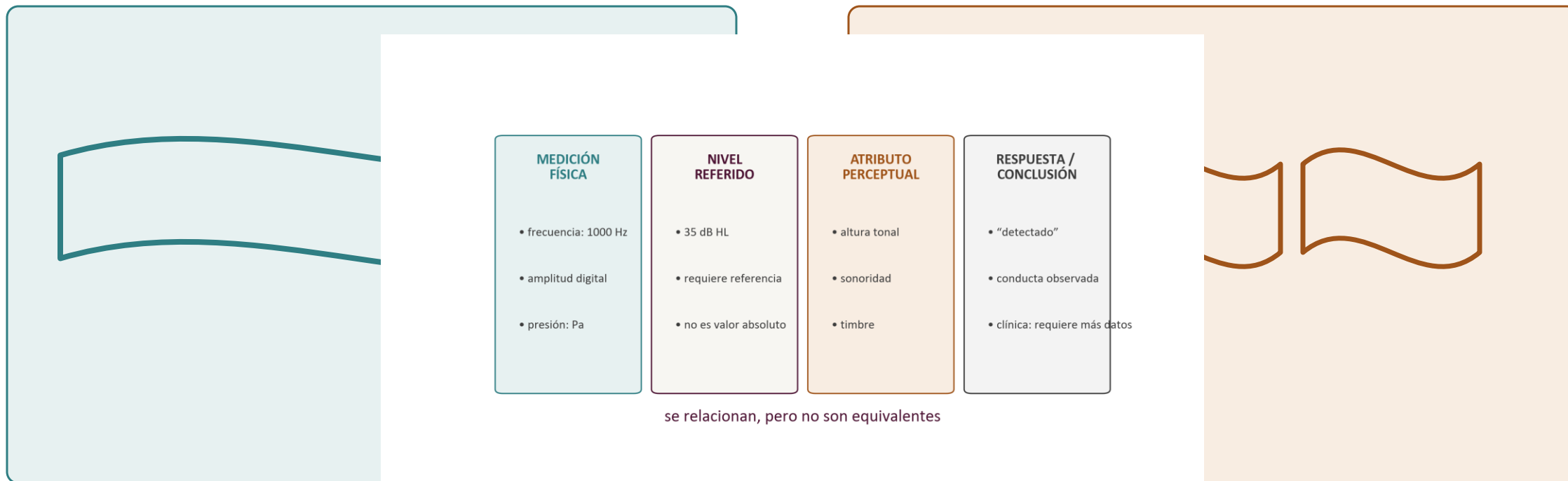
Frecuencia y altura tonal están relacionadas, pero no son sinónimos

MEDICIÓN FÍSICA	NIVEL REFERIDO	ATRIBUTO PERCEPTUAL	RESPUESTA / CONCLUSIÓN
• frecuencia: 1000 Hz • amplitud digital • presión: Pa	• 35 dB HL • requiere referencia • no es valor absoluto	• altura tonal • sonoridad • timbre	• “detectado” • conducta observada • clínica: requiere más datos

se relacionan, pero no son equivalentes

U01-CH023 · Elaboración propia a partir del capítulo.

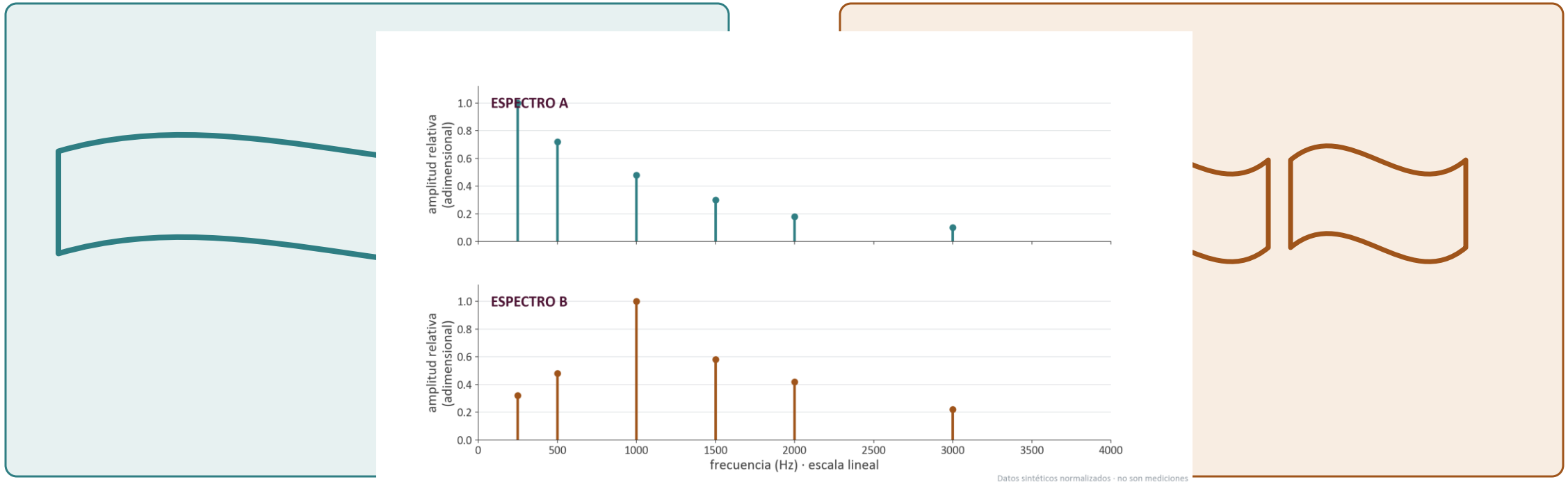
Amplitud, sonoridad y control de “volumen”



U01-CH023 · Elaboración propia a partir del capítulo.

“Volumen” no se usa aquí como sinónimo técnico de sonoridad.

Espectro y timbre tampoco son equivalentes



U01-CH026 · Elaboración propia; datos sintéticos declarados.

Datos sintéticos normalizados; no son mediciones.

Una forma de onda sin calibración no está en pascales

Qué permite afirmar una app de registro.

Dato disponible: amplitud digital o relativa.



U01-CH023 · Elaboración propia a partir del capítulo.

1000 Hz, 35 dB HL y “detectado” son datos diferentes

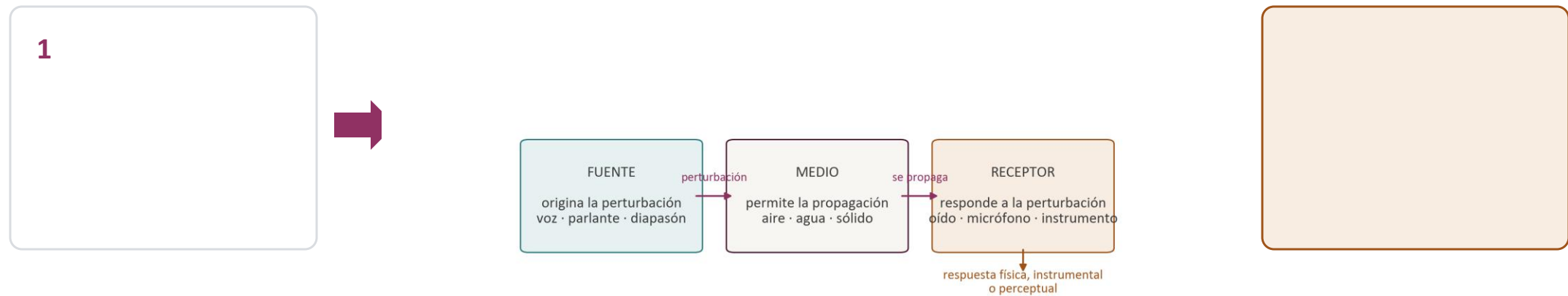
Clasificar antes de interpretar.

1000 Hz: frecuencia física. 35 dB HL: nivel referido al cero audiométrico correspondiente. “Detectado”: respuesta conductual observada.



U01-CH023 · Elaboración propia a partir del capítulo.

Verificar un equipo no equivale a evaluar a una persona



U01-CH001 · Elaboración propia a partir del libro del curso.

¿Qué mide, qué representa y qué no permite concluir?

•

•

•

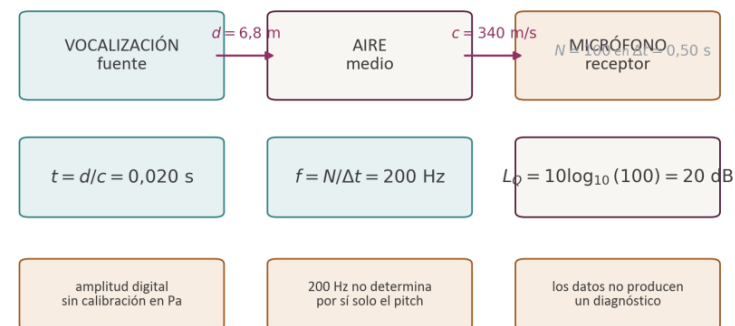
•

MEDICIÓN FÍSICA	NIVEL REFERIDO	ATRIBUTO PERCEPTUAL	RESPUESTA / CONCLUSIÓN
• frecuencia: 1000 Hz • amplitud digital • presión: Pa	• 35 dB HL • requiere referencia • no es valor absoluto	• altura tonal • sonoridad • timbre	• “detectado” • conducta observada • clínica: requiere más datos

se relacionan, pero no son equivalentes

U01-CH023 · Elaboración propia a partir del capítulo.

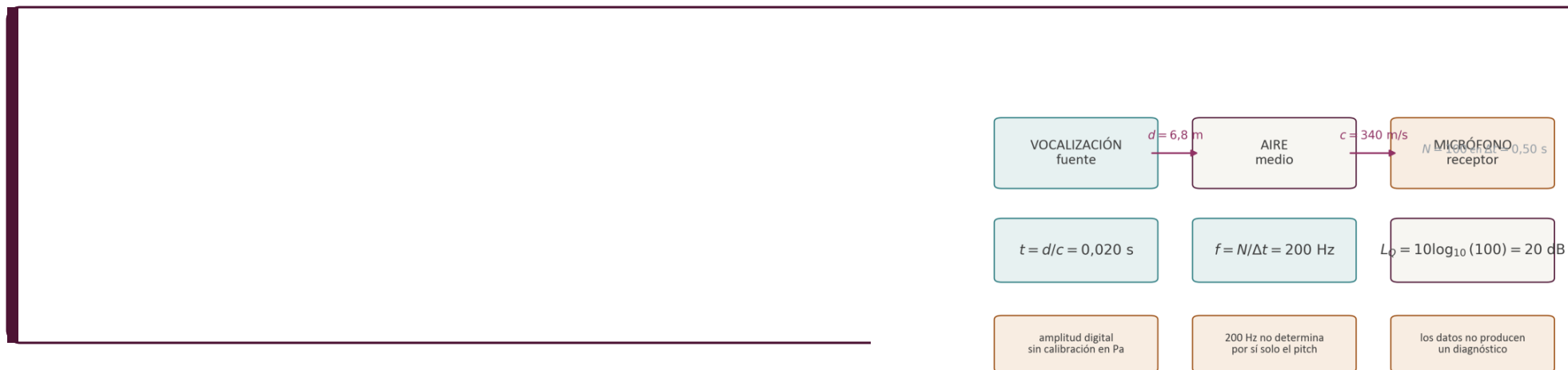
Caso integrador: de la vocal al micrófono



U01-CH024 · Elaboración propia a partir del ejercicio I1.

340 m/s es un redondeo didáctico para las condiciones del caso.

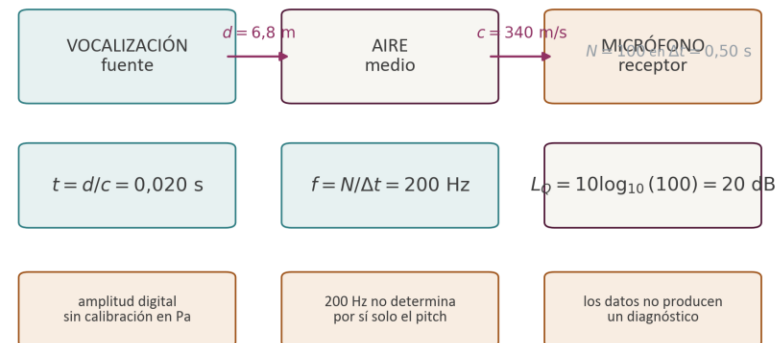
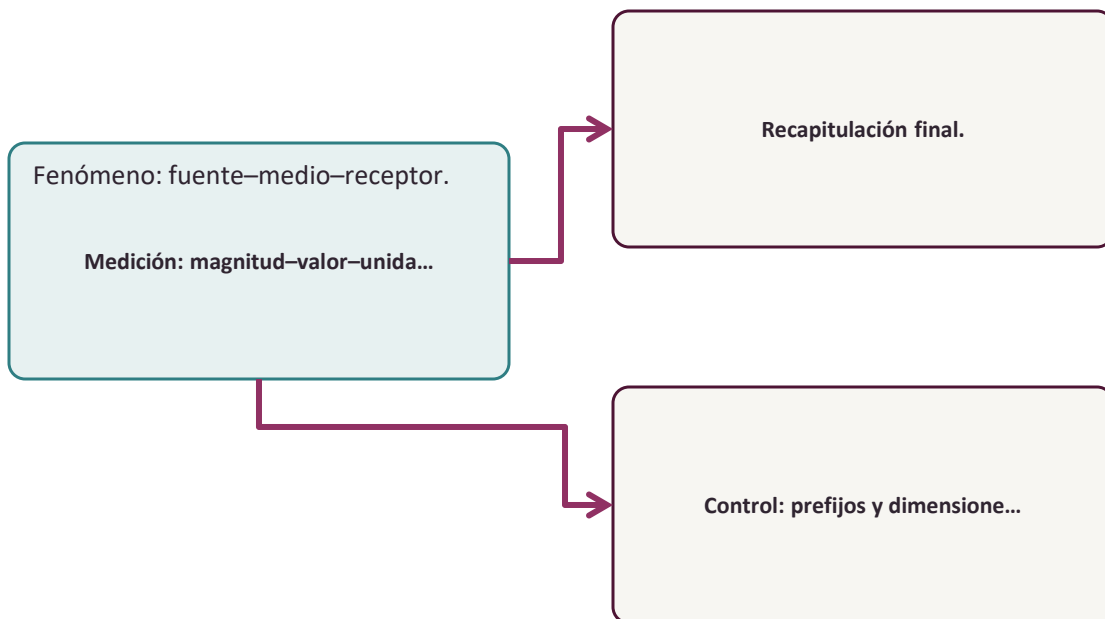
Caso integrador: qué podemos afirmar y qué no



U01-CH024 · Elaboración propia a partir del ejercicio I1.

Calcular correctamente no autoriza inferencias que los datos no sostienen.

La Unidad 1 conecta fenómeno, medición e interpretación



U01-CH024 · Elaboración propia a partir del ejercicio I1.

Lo que medimos prepara lo que podremos exp



U01-CH025 · Elaboración propia a partir de course_map y dependency_map.

Referencia completa de magnitudes fundamentales del SI

Material de respaldo.

- Tiempo—segundo (s)
- longitud—metro (m)
- masa—kilogramo (kg)
- corriente eléctrica—ampere (A)

Referencia técnica; no requiere lectura completa durante la ruta central.

Tabla ampliada de prefijos SI

Material de respaldo.

- tera T 10^{12}
- giga G 10^9
- mega M 10^6
- kilo k 10^3

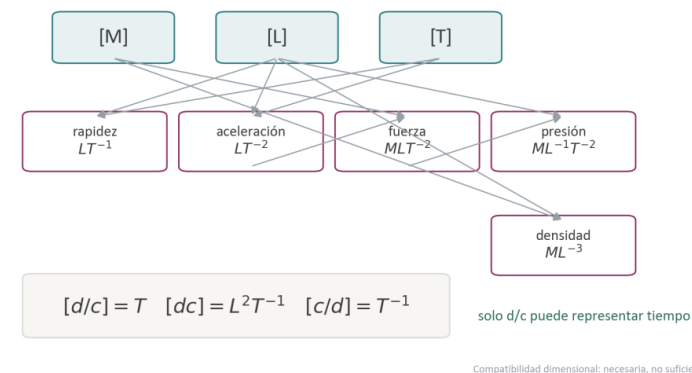
Mayúsculas y minúsculas forman parte del símbolo.

Mayúsculas y minúsculas forman parte del símbolo.

Dependencias dimensionales extendidas

Material de respaldo.

-
-
-
-



U01-CH014 · Elaboración propia a partir del TikZ del libro.

Las dimensiones permiten detectar incompatibilidades; no prueban una ley física.

Soluciones del diagnóstico y de las preguntas breves

Devolución razonada.

- U01-004: $d=2$ m distingue símbolo, valor y unidad
- peso en N
- d/c produce tiempo
- frecuencia y altura tonal no son idénticas.

Respaldo de soluciones breves.

Respaldo de soluciones breves.

Soluciones de los ejemplos mecánicos

Respaldo de cálculo y unidades.

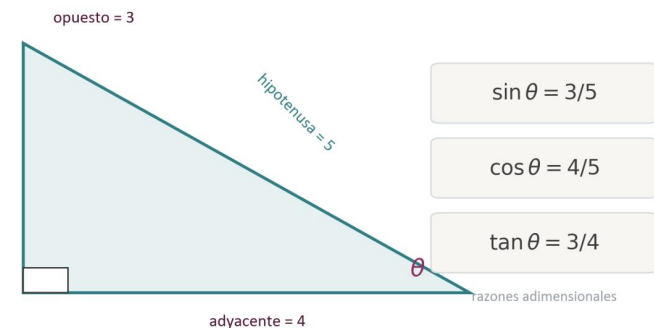
- Propagación: $68/340 = 0,20 \text{ s.}$
- Peso: $(2,50)(9,80)=24,5 \text{ N.}$
- Presión: $p=F_{\perp}/S.$
- Densidad: $\rho=m/V.$

La unidad final debe corresponder a la magnitud buscada.

Soluciones de función y trigonometría

Respaldo de recuperación diferenciada.

-
-
-
-



U01-CH018 · Elaboración propia.

Material para consulta o clase de apoyo.

Material para consulta o clase de apoyo.

Propiedades adicionales de logaritmos

Respaldo para profundización.

- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$
- $\log_a(x/y) = \log_a x - \log_a y$
- $\log_a(x^r) = r \log_a x$.
- Condiciones: $a > 0$, $a \neq 1$, argumentos positivos.

Usar solo después de comprender el logaritmo como inversa.

dB SPL, dB HL y dB SL no son intercambiables

La referencia y el procedimiento cambian.

- dB SPL: referencia física de presión. dB HL: referencia audiométrica dependiente de frecuencia y transductor. dB SL: referencia al umbral individual en una condición definida.
- No existe conversión universal entre estas escalas sin datos de calibración y procedimiento.
- Ante “35 dB”, preguntar siempre: ¿qué escala y qué referencia?
- Advertencia conceptual; la formalización corresponde a U4 y U8.

Advertencia conceptual; la formalización corresponde a U4 y U8.

Fuentes técnicas de la Unidad 1

Alcance, definiciones y referencias.

Programa oficial de Física Acústica.

IDEA CLAVE

Libro del curso, capítulo

1.

INTERPRETACIÓN

BIPM, *The International System of Units*.

NIST, recursos del SI.

<https://www.nist.gov/publications/si-base-units-relationship-poster>

<https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure>

Ejercicios alternativos y criterios de corrección

Banco de transferencia.

- 1.
- Corregir una medición mal escrita.
- 2.
- Elegir una expresión por dimensiones.

Cambiar datos o contexto comprueba transferencia, no memoria.
Cambiar datos o contexto comprueba transferencia, no memoria.